

# 浙江大学

## 本科生毕业设计(论文)



|       |                                     |
|-------|-------------------------------------|
| 题目    | <u>设计与合成肿瘤微环境靶向性分子<br/>探针用于肿瘤成像</u> |
| 姓名与学号 | <u>李曦熹 3130000624</u>               |
| 指导教师  | <u>周珠贤</u>                          |
| 年级与专业 | <u>2013 级生物工程 1301 班</u>            |
| 所在学院  | <u>化学工程与生物工程学院</u>                  |

---

# 目 录

## 摘 要 I

## Abstract II

## 第一章 文献综述 1

|                         |   |
|-------------------------|---|
| 1.1 概述.....             | 1 |
| 1.1.1 分子影像技术 .....      | 1 |
| 1.1.2 多价相互作用 .....      | 1 |
| 1.2 分子影像技术.....         | 2 |
| 1.2.1 分子影像技术的分类 .....   | 2 |
| 1.2.2 生物标志物 .....       | 3 |
| 1.3 多价相互作用 .....        | 4 |
| 1.3.1 多价相互作用的概念 .....   | 4 |
| 1.3.2 多价相互作用的应用 .....   | 5 |
| 1.3.3 多价效应支架结构的设计 ..... | 5 |
| 1.4 总结 .....            | 6 |

## 第二章 实验部分 7

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 2.1 实验试剂与仪器.....                    | 7  |
| 2.1.1 实验试剂 .....                    | 7  |
| 2.1.2 实验仪器 .....                    | 8  |
| 2.1.3 生物实验材料 .....                  | 8  |
| 2.2 实验步骤.....                       | 9  |
| 2.2.1 靶向纤连蛋白的荧光分子探针的构建与验证.....      | 9  |
| 2.2.1.1 基于 CREKA 序列的荧光分子探针的设计 ..... | 9  |
| 2.2.1.2 基于 CREKA 序列的荧光分子探针的合成 ..... | 9  |
| 2.2.1.3 基于 CREKA 序列的荧光分子探针的检测 ..... | 13 |
| 2.2.1.4 肿瘤细胞培养实验 .....              | 13 |
| 2.2.1.5 裸鼠耳朵肿瘤模型的构建 .....           | 14 |
| 2.2.1.6 裸鼠肿瘤组织中纤连蛋白的免疫荧光染色.....     | 16 |
| 2.2.2 靶向整合蛋白的荧光分子探针的构建与验证.....      | 16 |

---

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 2.2.2.1 基于 RGD 序列的荧光分子探针的设计 .....    | 16 |
| 2.2.2.2 基于 RGD 序列的荧光分子探针的合成 .....    | 17 |
| 2.2.2.3 基于 RGD 序列的荧光分子探针的检测 .....    | 17 |
| 2.2.2.4 肿瘤细胞的加药培养 .....              | 17 |
| <b>第三章 结果与讨论 18</b>                  |    |
| 3.1 靶向纤连蛋白的荧光分子探针的实验结果 .....         | 18 |
| 3.1.1 三种分子探针结构的预测 .....              | 18 |
| 3.1.2 三种分子探针结构的检测结果 .....            | 19 |
| 3.1.3 裸鼠活体即时成像实验结果分析 .....           | 22 |
| 3.1.4 裸鼠肿瘤组织中纤连蛋白的免疫荧光染色实验结果分析 ..... | 23 |
| 3.2 靶向整合蛋白的荧光分子探针的实验结果 .....         | 24 |
| 3.2.1 两种分子探针结构的预测 .....              | 24 |
| 3.2.2 两种分子探针结构的检测结果 .....            | 24 |
| 3.2.3 肿瘤细胞吞噬实验结果分析 .....             | 26 |
| 3.4 本章小结 .....                       | 27 |
| <b>第四章 实验设计的不足与改进 28</b>             |    |
| 4.1 有机合成实验的不足与改进 .....               | 28 |
| 4.2 肿瘤细胞吞噬实验的不足与改进 .....             | 28 |
| 4.3 裸鼠活体即时成像实验的不足与改进 .....           | 28 |
| <b>第五章 结论与展望 29</b>                  |    |
| 5.1 结论 .....                         | 29 |
| 5.2 展望 .....                         | 29 |
| <b>参考文献 30</b>                       |    |
| <b>致 谢 32</b>                        |    |

---

## 摘要

肿瘤的早期检测与诊断对提高癌症患者的存活率至关重要。肿瘤标记物的分子成像是肿瘤检测和诊断的重要手段。然而，当前的分子成像探针缺少对肿瘤标记物的灵敏性和特异性，不能提供有效的对比度增强用于区分肿瘤和正常组织。

有鉴于此，本论文以多肽的固相合成为主要手段，构建具有多价效应的新型荧光分子探针用于肿瘤成像。并通过构建小鼠 4T1 乳腺癌肿瘤模型，利用激光共聚焦成像技术初步检验所构建的荧光分子探针的特异性肿瘤靶向能力。

本文基于五肽 CREKA (Cys-Arg-Glu-Lys-Ala) 与肿瘤微环境中纤连蛋白的特异性结合能力，设计了花青染料 (Cy5) 标记的 Cy5-GGG-CREKA, Cy5-GGG-CERAK, Cy5-KKK<sub>2</sub>-(CREKA)<sub>4</sub> 三种荧光探针，Cy5-KKK<sub>2</sub>-(CREKA)<sub>4</sub> 为具有多价相互作用能力的多靶向探针分子，在小鼠肿瘤模型上采用即时活体荧光成像检测了单靶向与多靶向探针分子的肿瘤成像效果，初步研究表明含多个 CREKA 的探针分子具有更强的肿瘤特异性靶向能力。同时，依据三肽 RGD (Arg-Gly-Asp) 与肿瘤细胞表面整合蛋白的特异性结合能力，设计了罗丹明 B (RhB) 标记的 RhB-GGG-CRGDK 和 RhB-GGG-CRADK 两种荧光探针，在肿瘤细胞模型上，通过细胞吞噬实验初步验证了 RGD 探针的肿瘤细胞靶向能力，为后续研制基于 RGD 的多靶向探针分子奠定了基础。

最终，在裸鼠肿瘤模型即时活体成像实验中，相对于 Cy5-GGG-CREKA, Cy5-KKK<sub>2</sub>-(CREKA)<sub>4</sub> 能够长时间的结合肿瘤组织，并提供了较强的荧光对比度，成像性能最佳，初步验证了多价效应能够增强探针与其肿瘤标记物的特异性结合能力。为肿瘤分子成像技术中造影剂的性能改进提供了新的思路与素材。

**关键词：**肿瘤成像，分子探针，多价效应，固相合成，激光共聚焦

## Abstract

Early cancer detection and diagnosis is the key to improve the survival rate of cancer patients. Molecular imaging of cancer biomarkers offers an important way for cancer prediction and treatment evaluation. However, current molecular imaging probes are lack of cancer specificity and sensitivity, which can not provide sufficient contrast enhancement for cancer imaging.

To this end, this dissertation is focused on developing sensitive tumor-targeting fluorescent probes for cancer molecular imaging. Molecular probes with multiple tumor-homing peptides were synthesized by solid and liquid phase synthesis. Multiple targeting peptides were launched on each probe to increase its bind affinity with the specific cancer biomarkers via the effect of multivalent binding. The tumor-homing ability of the fluorescent probes were preliminarily evaluated on cancer cell and tumor model by fluorescent imaging.

In this dissertation, based on the specific binding ability of fibronectin in the microenvironment of the tumor, three fluorescence probe were designed, Cy5-GGG-CREKA, Cy5-GGG-CERAK and Cy5-GGG-KKK<sub>2</sub>-(CREKA)<sub>4</sub>. Cy5-GGG-KKK<sub>2</sub>-(CREKA)<sub>4</sub> is a multi-target probe molecule with multi-valent interaction ability, and real-time in vivo fluorescence imaging is used in mouse tumor model. The effect of single target and multi-targeting probe molecules on tumor imaging was examined. The preliminary study showed that the probe molecules containing multiple CREKA had stronger tumor-specific targeting ability. At the same time, RhB-GGG-CRGDK and RhB-GGG-CRADK were designed according to the specific binding ability of tripeptide RGD (Arg-Gly-Asp) and tumor cell surface integrin and labeled by Rhodamine (RhB). The tumor cell targeting ability of RGD probe was verified by cell phagocytosis on the tumor cell model, which laid the foundation for the subsequent development of RGD based multi-targeting probe molecule.

In contrast, Cy5-GGG-CREKA, Cy5-KKK<sub>2</sub>-(CREKA)<sub>4</sub> can bind tumor tissue for a long time in nude mice tumor model, and provide better fluorescence contrast and best imaging performance. It was confirmed that the multivalent effect could enhance the specific binding ability of the probe and its tumor marker. It provides a new idea and material for improving the performance of contrast agents in tumor molecular imaging technology.

**Key words:** tumor imaging, molecular probe, multivalent effect, solid phase synthesis, laser confocal

## 第一章 文献综述

### 1.1 概述

#### 1.1.1 分子影像技术

分子影像技术是分子纳米技术和现代影像技术结合产生的边缘学科,其中融合了化学、生物、物理、计算机等众多学科的专业知识<sup>[1]</sup>。其在过去的几十年内经历了一个迅猛发展时期,并且逐渐成为肿瘤学研究、诊断和治疗领域不可缺少的工具<sup>[2]</sup>。它不仅可以像传统解剖学一样做到对肿瘤组织结构的静态观察,还可以实现对肿瘤细胞行为的非创伤的、可视化的、动态的检测<sup>[3]</sup>,这对于人们更好地理解肿瘤的发生机制并制定科学的治疗方案有极大的帮助。

分子影像技术的关键在于高效、高分辨率的成像设备和高特异性、高亲和力、强信号的显影剂<sup>[1]</sup>。但本轮文不涉及成像设备部分内容。仅对显影剂进行研究。显影剂又称分子探针,是指能和特定靶标结合并产生可探测信号(电、光、磁信号等)的复合物,一般由特异性配体、报告基团以及连接体三部分组成<sup>[4]</sup>。理想的分子探针应该具备以下特点<sup>[5]</sup>:(1)对特定靶标具有高特异性和强亲和力。(2)具有良好的通透性,能顺利穿过血管和细胞膜等屏障。(3)对生物体无毒,不引起免疫反应等副作用。(4)能偶联信号分子,而且最好能增强信号分子的信号;笔者认为,考虑到临床应用,分子探针还应该遵循社会学和经济学的规律,考虑社会效益与成本收益的平衡问题。

分子影像技术按照原理不同可以划分为<sup>[6]</sup>:光学成像(optical imaging)、磁共振成像(magnetic resonance imaging, MRI)、正电子发射断层成像(positron emission tomography, PET)、电子计算机 X 线断层扫描(computed tomography, CT)、单光子衍射成像技术(single-photon-emission computed tomography, SPECT)、光声成像(photoacoustic imaging, PA)、多模态成像(multi-modality imaging)等。

#### 1.1.2 多价相互作用

多价相互作用是自然界普遍存在的一种相互作用的方式。宏观层面,一个钩子和一个环的结合是薄弱的,但大量的钩子和环同时勾连在一起就可以把两个物体紧紧地连接在一起。这就是多刺种子和维可牢尼龙搭扣的作用原理(图 1.1);微观层面,病毒与宿主细胞的结合也有赖于多价相互作用。病毒表面大量的配体和宿主细胞表面大量的受体两两配对结合,使病毒牢固结合在宿主细胞上。同时,这种结合是非共价键形式的,因此是可逆的<sup>[1]</sup>。

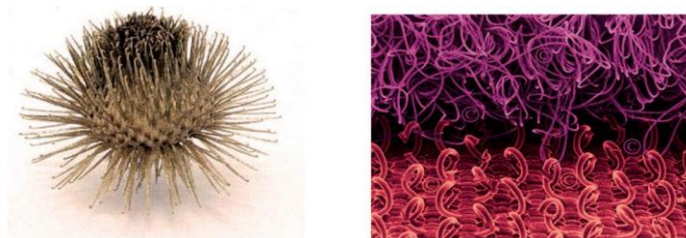


图 1.1 带倒刺的种子和受它启发发明的维可牢尼龙搭扣<sup>[1]</sup>

本项目拟根据多价相互作用的原理,在多肽纳米载体上修饰多个靶向于肿瘤特定标志物的多肽,构建具有更高特异性和亲和力的分子探针,进一步提高分子成像技术的灵敏度和分辨率。

## 1.2 分子影像技术

### 1.2.1 分子影像技术的分类

分子影像技术如 1.1.1 所述,依据原理不同至少可以分为六类。各类分子成像技术的比较如表 1.1 所示。

光学分子影像技术与核素、MRI 成像相比,具有无创性、无辐射、高灵敏度、高分辨率等优势。红外荧光成像背景低、信号强,能直接发出明亮的光学信号,红外荧光成像的分辨率为 1-2mm,可以穿透 8cm 厚的组织<sup>[6]</sup>。近年来,还出现了光学性能优越的量子点(quantum dot)荧光分子探针。光学分子探针在活体示踪、转化医学等方面的应用具有巨大的发展潜力。据报道,浙江大学牟颖课题组<sup>[7]</sup>合成的 CdSe/ZnS 量子点荧光探针的光稳定性是罗丹明染料探针的 100 倍; Mohapatra 课题组<sup>[8]</sup>以橙汁为原料合成 3nm 尺寸的碳量子点并将其用于细胞成像。

MRI 分子影像技术是目前广泛应用的医学成像技术。但临床使用的钆螯合物(如 Gd-DTPA 等),但其无特异性、无靶向,限制了其在磁共振分子成像中的应用。据报道,周珠贤等人<sup>[9]</sup>利用特异性多肽探针连接 Gd-DOTA,合成出了具有靶向性的 MRI 分子探针,并利用其检测到了 <0.5mm 的微肿瘤。目前, MRI 探针的一个新的发展方向是超顺磁性氧化铁纳米颗粒(SPIONs), SPIONs 在体内主要存在于网状内皮细胞丰富的器官中,如肝、脾、淋巴和骨髓等,可以提高这些部位肿瘤和正常组织的 MRI 成像的对比度,因其安全和高效率的特点,可用于各类肿瘤的检测,并已经有部分产品(如右旋糖酐包裹的 Ferumoxtran-10)在美国上市<sup>[10]</sup>。

当前商用的 CT 造影剂主要是含碘的有机分子,因为碘具有高 X 射线吸收系数<sup>[11]</sup>。但是含碘有机物会被肾脏快速代谢排出体内,导致造影时间很短,而且含碘被 X 射线照射会释放碘单质,带来更强的毒性。近年来,基于纳米金的 CT 探针得到了长足发展。金相比碘具有更高的 X 射线吸收系数,单位质量的金比碘的造影效果增强约 2.7 倍,且具有良好的生物安全性<sup>[12]</sup>。据报道,康涅狄格州立大学和 Nanoprobe 公司合作<sup>[13]</sup>2006 年首次把纳米金探针用于 CT 造影,对皮下乳腺癌小鼠进行 X 射线照射。其结果比碘探针的成像清晰,甚至显示出了 100  $\mu$ m 的血管。

其他分子影像技术本项目鲜有涉及,因此不再赘述,仅作简要介绍。如 PET 成像的原理是利用肿瘤细胞高糖代谢的特点,检测其糖代谢情况来简介反映肿瘤特性。光声成像结合了光学成像和超声检测的优点,是一项新兴的技术。多功能影像就是结合各种成像技术得出最优结果的方法<sup>[6]</sup>。

需要指出,本项目将使用荧光分子探针作为研究工具。原因如下:(1) 本项目实验室自有荧光检测设备,方便课题开展。(2) 荧光分子具有高灵敏度、高分辨率和便于操作的特点,更加适合本科生实验使用。



### 1.2.2 生物标志物

生物标志物 (biomarker) 是特异性分子探针识别的靶点, 生物标志物与分子探针一一对应, 能表征肿瘤的生物标志物可称为肿瘤标志物。肿瘤细胞微环境与正常组织在物质种类、结构、化学性质和物理性质等方面存在着巨大差异。其差异性首先体现在物质种类的差别上, 这些肿瘤细胞质基质 (the extracellular matrix, ECM) 和肿瘤微环境中存在的特异性蛋白质、酶等物质有可能成为被利用的生物标志物<sup>[4]</sup>。

TME 是一个复杂的动态网络系统, 其包含了非肿瘤细胞、血管、淋巴管、细胞质基质蛋白、酶类、免疫物质, 以及肿瘤调节、转移、抗药等物质<sup>[14]</sup>。1889 年, 英格兰医生 Stephen Paget 首次在肿瘤转移模式的描述中, 把 TMC 比作土壤, 把肿瘤细胞比作种子<sup>[15]</sup>。早在组织形态发生明显变化之前, 细胞质基质中已经发生了诸多变化, 如特定蛋白酶、促进摄氧物质、促肿瘤生长因子以及细胞因子类的异常高表达<sup>[16~18]</sup>。在转移之前, 肿瘤细胞会先往预转移灶 (the premetastatic niche) 输送异常纤连蛋白和胶原蛋白等物质, 营造适宜肿瘤细胞生存的环境<sup>[18,19]</sup>。肿瘤微环境和预转移灶中标志性的蛋白质有纤连蛋白、腱糖蛋白 (tenascin-C)、层粘连蛋白<sup>[20]</sup>。肿瘤旺盛地生长需要更加高效的血管系统, 在没有充足血液供给情况下, 肿瘤尺寸无法达到  $2\text{mm}^3$  以上, 甚至会坏死、缺氧和凋亡<sup>[21]</sup>。因此肿瘤细胞微环境逆境会触发产生许多促血管生成因子, 这些因子可以作为生物标志物, 如血管内皮生长因子 (VEGF)、缺氧诱导因子 (HIF-1) 和细胞坏死因子 (TNF- $\alpha$ )<sup>[22]</sup>。另外蛋白酶的表达也会影响血管的再生。细胞质基质金属蛋白酶 (matrix metalloproteinases, MMP) 可以通过解除促血管生成相关蛋白质与细胞质的连接来促进血管生成, 许多血管相关蛋白也被作为生物标志物, 如整合蛋白 (integrins)<sup>[23,24]</sup>、血管细胞粘附分子-1 (VCAM-1)<sup>[25,26]</sup>、磷酸酰丝氨酸 (PS)<sup>[27,28]</sup>、膜联蛋白 A1。总地来讲, TME 中生物标志物以及分子成像策略参见图 1.1。

表 1.1 几种生物影像技术的比较<sup>[6]</sup>

| 类别                    | 分辨率 <sup>a)</sup>    | 深度                     | 时间 <sup>b)</sup> | 定量 <sup>c)</sup> | 通道 | 造影剂                                                  | 成像目标           | 价格 <sup>d)</sup> | 小动物成像应用范围              | 临床  |
|-----------------------|----------------------|------------------------|------------------|------------------|----|------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------|-----|
| MRI                   | 10~100 $\mu\text{m}$ | 不限                     | min~h            | 是                | 单  | $\text{Gd}^{3+}$ , 磁性颗粒                              | 解剖结构, 生理功能, 分子 | 高                | 多种软组织成像                | 可   |
| CT                    | 50 $\mu\text{m}$     | 不限                     | min              | 是                | 单  | $\text{In}^-$                                        | 解剖结构, 生理功能     | 中                | 肺, 骨成像                 | 可   |
| 超声                    | 50 $\mu\text{m}$     | cm                     | s~min            | 是                | 单  | 微泡                                                   | 解剖结构, 生理功能     | 中                | 血管, 介入影像 <sup>e)</sup> | 可   |
| PET                   | 1~2 mm               | 不限                     | min~h            | 是                | 单  | $^{18}\text{F}$ , $^{64}\text{Cu}$ , $^{11}\text{C}$ | 生理功能, 分子       | 高                | 多种组织成像                 | 可   |
| SPECT                 | 1~2 mm               | 不限                     | min~h            | 是                | 单  | $^{99\text{m}}\text{Tc}$ , $^{111}\text{In}$         | 生理功能, 分子       | 中                | 对标记物成像                 | 可   |
| 荧光反射成像                | 2~3 mm               | <1 cm                  | s~min            | 非                | 多  | 荧光蛋白, 荧光染料                                           | 生理功能, 分子       | 低                | 表面疾病相关分子事件成像           | 可   |
| 荧光断层成像                | 1 mm                 | <10 cm                 | min~h            | 是                | 多  | NIR 染料                                               | 生理功能, 分子       | 中                | 荧光报告基因定量成像             | 发展中 |
| 生物发光成像                | 几毫米                  | cm                     | min              | 非                | 多  | 荧光素                                                  | 分子             | 中                | 基因表达, 细胞和细菌示踪          | 无   |
| 活体内显微成像 <sup>f)</sup> | 1 $\mu\text{m}$      | <400~800 $\mu\text{m}$ | s~h              | 非                | 多  | 荧光蛋白, 荧光染料                                           | 生理功能, 分子       | 高                | 适应上述全部, 但深度和范围窄        | 发展中 |
| 拉曼成像 <sup>g)</sup>    | 1 $\mu\text{m}$      | <5 mm                  | min              | 是                | 多  | 染料, Au, Ag 颗粒                                        | 分子             | 中                | 细胞, 肿瘤                 | 无   |
| 光声成像 <sup>h)</sup>    | 1 $\mu\text{m}$      | 几厘米                    | min~h            | 是                | 多  | 石墨烯, 金纳米材料                                           | 生理功能, 分子       | 高                | 血管, 肿瘤                 | 无   |

a) 此处提供的数据是针对高分辨的小动物活体成像仪器, 临床设备的分辨率与此不同. b) 图像采集时间. c) 此处的定量指成像方式的固有定量能力, 所有的成像方式都能进行相对的定量. d) 美国售价: “低”指低于 10 万美金, “中”指 10~30 万美金; “高”指高于 50 万美金. e) 介入指超声指导下进行活组织检查、注射细胞等介入操作. f) 激光扫描共聚焦或多光子显微镜. g, h) 是原引文中没有的, 系本文作者总结

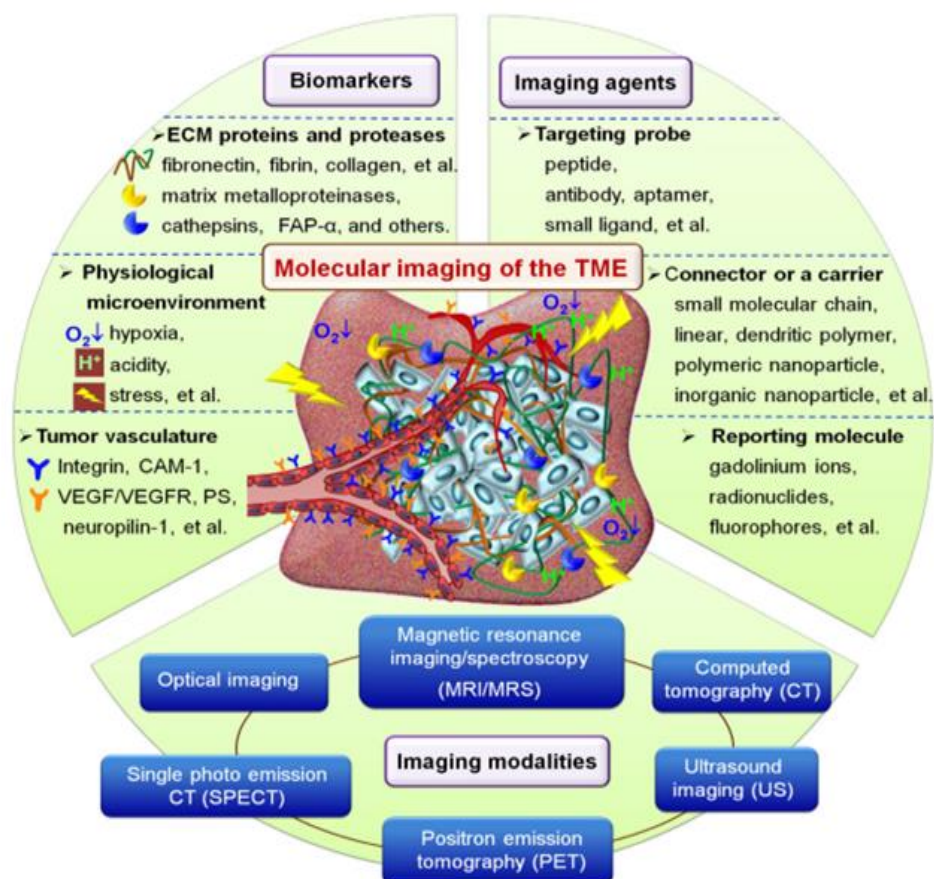


图 1.2 TME 中生物标志物以及分子成像策略<sup>[4]</sup>

除了 TME 中，在 ECM 中也有许多可作为肿瘤检测生物标志物的物质，但由于本项目涉及较少，故不再详述。

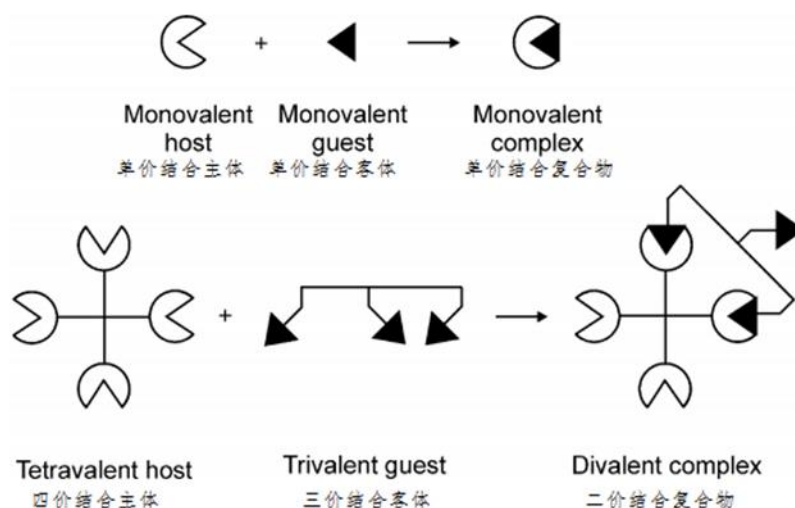
需要指出的是，本课题将以纤连蛋白和整合蛋白作为标志物进行研究。这是因为纤连蛋白和整合蛋白在 TME 中大量存在，含量很高，可大量靶向，提高分子探针的总体特异性和亲和力。

本课题使用的针对纤连蛋白的特异性识别物质是一段序列为 CREAK 的多肽链，针对整合蛋白的特异性识别物质是一段序列为 CRGDK 的多肽链。

## 1.3 多价相互作用

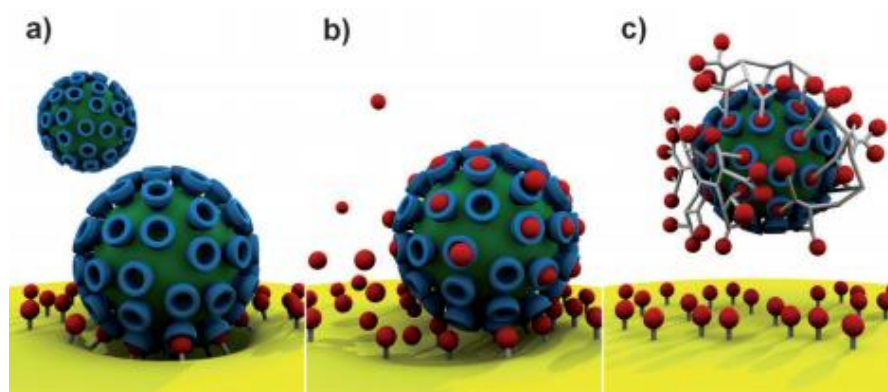
### 1.3.1 多价相互作用的概念

“多价相互作用”一词，中的“价”并不是指化学价，而是可以理解作为一种非化学键的弱相互作用。一个分子中有一个这样的结合位点或结合结构则称为单价 (monovalent)，有两个则称为二价 (divalent)，有多个则称为多价 (multivalent or polyvalent)，具体可参见图 1.3。但多价相互作用的妙处不在于单纯的“价”的升高，而是在多个结合同时存在时两个分子（或颗粒）间的结合力会发生显著的提高，而且这种单价弱相互作用的累加是可以通过建立模型精确计算的<sup>[29]</sup>。在这样的定义下，DNA 双链的结合就是一种多价相互作用。

图 1.3 非化学键合中“价”的概念<sup>[41]</sup>

### 1.3.2 多价相互作用的应用

多价相互作用不仅存在于宏观世界中,更是微观层面很多物质相互结合的基本原则。不仅病毒与宿主细胞的结合依赖于多价相互作用,我们也能依据此作用设计抗病毒药物,如图 1.4。相比单价药物分子,多价药物分子能与病毒紧密结合,阻断其的转染,使药物抗病毒效果更加显著<sup>[6]</sup>。

图 1.4 病毒的侵染及抗病毒药物的设计示意图<sup>[6]</sup>

a) 病毒通过多价相互作用与宿主细胞膜紧密结合。

b) 药物分子与病毒非竞争性结合。

c) 多价效应药物与病毒的结合力更强,壳状包围病毒,使其失去侵染力。

### 1.3.3 多价效应支架结构的设计

基于对多价相互作用概念的理解以及对自然界实例的模仿,我们可以人工设计具有多价效应的分子。比较基本的方式有在线性分子或树状大分子上化学键合多个具有结合能力的配件<sup>[6]</sup>,例如荧光探针的识别部件。结合的方式示意图参见图 2.5。

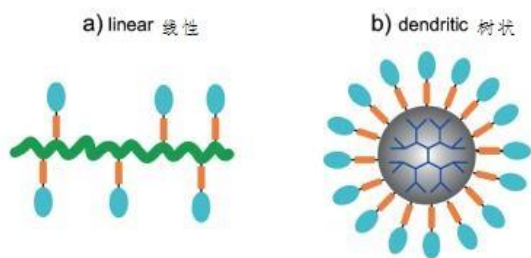


图 1.5 多价效应分子设计的示意图<sup>[6]</sup>

多肽链或者蛋白质的多价化修饰，可以利用氨基酸残基 R 基上的氨基或者羧基通过脱水缩合连接相关基团来实现。图 1.6 表示了在不同形式肽链上的修饰。

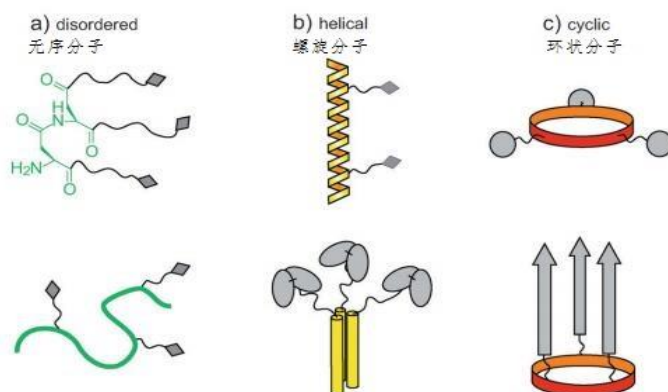


图 1.6 线性、螺旋、环状肽链的多价化修饰<sup>[6]</sup>

## 1.4 总结

综上,本课题将以特异性结合肿瘤微环境中纤连蛋白的 **CREKA** 和特异性结合肿瘤细胞表面整合蛋白的 **CRGDK** 的荧光分子探针作为造影剂。结合多价相互作用来增强探针的特异性和结合力,并在分子层面上通过调整探针的肽链长度、氨基酸种类等因素,优化靶向多肽在载体上的分布方式,最终得到效果最好的荧光分子探针。并在肿瘤模型中验证其效果。

## 第二章 实验部分

### 2.1 实验试剂与仪器

#### 2.1.1 实验试剂

表 2.1 实验试剂

| 原料或试剂                                | 规格       | 生产厂家           |
|--------------------------------------|----------|----------------|
| 2-氯三苯甲基氯树脂                           | 分析纯 (AR) | 吉尔生化 (上海) 有限公司 |
| Fmoc-Lys(Boc)-OH                     | 分析纯 (AR) | 吉尔生化 (上海) 有限公司 |
| Fmoc-Ala-OH                          | 分析纯 (AR) | 吉尔生化 (上海) 有限公司 |
| Fmoc-Arg(pbf)-OH                     | 分析纯 (AR) | 吉尔生化 (上海) 有限公司 |
| Fmoc-Glu(OtBu)-OH                    | 分析纯 (AR) | 吉尔生化 (上海) 有限公司 |
| Fmoc-Cys(Trt)-OH                     | 分析纯 (AR) | 吉尔生化 (上海) 有限公司 |
| Fmoc-Gly-OH                          | 分析纯 (AR) | 吉尔生化 (上海) 有限公司 |
| Fmoc-Lys(Dde)-OH                     | 分析纯 (AR) | 吉尔生化 (上海) 有限公司 |
| (Fmoc) <sub>2</sub> -Lys-OH          | 分析纯 (AR) | 吉尔生化 (上海) 有限公司 |
| Fmoc-Asp(OtBu)-OH                    | 分析纯 (AR) | 吉尔生化 (上海) 有限公司 |
| N, N-二甲基甲酰胺<br>(DMF)                 | 分析纯 (AR) | 国药集团化学试剂有限公司   |
| 二氯乙烷<br>(DCM)                        | 分析纯 (AR) | 国药集团化学试剂有限公司   |
| N, N-二异丙基乙胺<br>(DIPEA)               | 分析纯 (AR) | 国药集团化学试剂有限公司   |
| 哌啶<br>(Piperdine)                    | 分析纯 (AR) | 国药集团化学试剂有限公司   |
| 六氟磷酸苯并三唑-1-基-<br>氧基三吡咯烷基磷<br>(PyBop) | 分析纯 (AR) | 国药集团化学试剂有限公司   |
| 1-羟基苯并三唑<br>(HoBt)                   | 分析纯 (AR) | 国药集团化学试剂有限公司   |
| 三氟乙酸<br>(TFA)                        | 分析纯 (AR) | 国药集团化学试剂有限公司   |
| 1, 2-乙二硫醇<br>(EDT)                   | 分析纯 (AR) | 国药集团化学试剂有限公司   |
| 叔丁基二甲基硅烷<br>(TBS)                    | 分析纯 (AR) | 国药集团化学试剂有限公司   |
| 肼<br>(Hydrazine)                     | 分析纯 (AR) | 国药集团化学试剂有限公司   |
| 甲醇<br>(methanol)                     | 分析纯 (AR) | 国药集团化学试剂有限公司   |



| 原料或试剂              | 规格       | 生产厂家         |
|--------------------|----------|--------------|
| 乙醇<br>(Ethanol)    | 分析纯 (AR) | 国药集团化学试剂有限公司 |
| 茚三酮<br>(Ninhydrin) | 分析纯 (AR) | 国药集团化学试剂有限公司 |
| 苯酚<br>(Phenol)     | 分析纯 (AR) | 国药集团化学试剂有限公司 |
| 乙醚<br>(Ether)      | 分析纯 (AR) | 国药集团化学试剂有限公司 |
| NHS-Maleimide      |          | 实验室合成        |
| 去离子水               | 饮用纯净水    | 杭州娃哈哈集团有限公司  |

2.1.2 实验仪器

表 2.2 实验仪器

| 仪器名称                | 型号                     | 生产厂家              |
|---------------------|------------------------|-------------------|
| 摇床                  | SK-O330-Pro            | 大龙仪器              |
| 循环水式多用真空泵           |                        | 杭州大卫科教仪器有限公司      |
| 电热恒温鼓风干燥箱           | DHG-9246A              | 上海精宏实验设备有限公司      |
| 真空干燥箱               | DZF-6020               | 上海精宏实验设备有限公司      |
| 电子天平                | BSA224S                | 赛多利斯科学仪器（北京）有限公司  |
| 生物安全柜               | Class II Type A2       | ESCO              |
| 低速台式大容量离心机          |                        | 上海安亭科学仪器厂         |
| 离心机                 | MULTIFUGE 1S-R         | Thermo SCIENTIC   |
| CO <sub>2</sub> 培养箱 | Series II Water Jacket | Thermo SCIENTIC   |
| 光学显微镜               | Eclipse TS100          | Nikon             |
| 激光共聚焦显微镜            | Eclipse Ti             | Nikon             |
| 自动细胞计数仪             | IC1000                 | 上海睿钰生物科技有限公司      |
| 动物麻醉机               | R546W                  | RWD               |
| 超微量分光光度计            | SpectraMax M2          | Molecular Devices |
| 超净工作台               |                        | 苏州净化              |
| 磁力搅拌器               | G-18                   | 巩义市予华仪器有限责任公司     |

2.1.3 生物实验材料

表 2.3 生物实验材料

| 材料名称            | 生产厂家          |
|-----------------|---------------|
| 裸鼠              | 上海斯莱克实验动物有限公司 |
| 4T1-LUC-GFP 细胞株 | 实验室自有         |

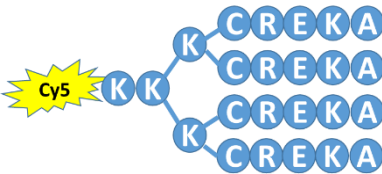
## 2.2 实验步骤

### 2.2.1 靶向纤连蛋白的荧光分子探针的构建与验证

#### 2.2.1.1 基于 CREKA 序列的荧光分子探针的设计

本次实验合成三种荧光分子探针

表 2.4 荧光分子探针结构示意图

| 组别   | 结构示意图                                                                             | 备注        |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 对照组一 |  | 序列被打乱的对照组 |
| 实验组二 |  | 单价荧光分子探针  |
| 实验组三 |  | 多价荧光分子探针  |

#### 2.2.1.2 基于 CREKA 序列的荧光分子探针的合成

以  为例说明单价荧光分子探针的固相合成。步骤如下，合成示意图见图 2.1。

1. 取 1g 2-氯三苯甲基氯树脂（本批次 Cl 含量为：0.911mmol/g），置于固相合成试管中。加入适量 DCM（以没过树脂为准）泡发 2h。
2. 使用真空抽虑移除 DCM，用 DMF 洗涤树脂颗粒三次，每次一分钟。
3. 加入 213.4 mg Fmoc-Lys(Boc)-OH，10 mL DMF，250  $\mu$ L DIPEA。置于转速为 400 r/min 的摇床上反应 1h。
4. 使用真空抽虑移除反应液，分别用 DMF、DCM 交替洗涤树脂颗粒三次，每次一分钟。
5. 加入 10 mL Methanol 和 250  $\mu$ L DIPEA，置于转速为 400 r/min 的摇床上反应 20 min。为确保封端反应完全，移除反应液重复此步骤。
6. 使用真空抽虑移除反应液，分别用 DMF、DCM 交替洗涤树脂颗粒三次，每次一分钟。最后一次用 DMF 洗涤。
7. 取少量树脂颗粒，加入 Kaiser 试剂，置于高温干燥箱（100  $^{\circ}$ C）2 分钟进行显色反应。树脂颗粒和溶液均呈黄色。（黄色表示无裸露的氨基）
8. 试管中加入 10 mL piperidine 浓度为 20% 的 DMF 溶液，置于转速为 400 r/min 的摇床上反应 20 min。为确保 Fmoc 保护基团完全去除，移去反应

液重复此步骤。

9. 使用真空抽虑移除反应液,分别用 DMF、DCM 交替洗涤树脂颗粒三次,每次一分钟。最后一次用 DMF 洗涤。
10. 取少量树脂颗粒,加入 Kaiser 试剂,置于高温干燥箱(100 °C) 2 分钟进行显色反应。树脂颗粒和溶液均呈蓝色。(蓝色表示有裸露的氨基)
11. 加入 425.4 mg Fmoc-Ala-OH, 710.6 mg PyBop, 184.5mg HoBt, 10mL DMF, 250  $\mu$ L DIPEA。置于转速为 400 r/min 的摇床上反应 1h。
12. 使用真空抽虑移除反应液,分别用 DMF、DCM 交替洗涤树脂颗粒三次,每次一分钟。最后一次用 DMF 洗涤。
13. 取少量树脂颗粒,加入 Kaiser 试剂,置于高温干燥箱(100 °C) 2 分钟进行显色反应。树脂颗粒和溶液均呈黄色。(黄色表示无裸露的氨基)
14. 试管中加入 10 mL piperidine 浓度为 20%的 DMF 溶液,置于转速为 400 r/min 的摇床上反应 20min。为确保 Fmoc 保护基团完全去除,移去反应液重复此步骤。
15. 取少量树脂颗粒,加入 Kaiser 试剂,置于高温干燥箱(100 °C) 2 分钟进行显色反应。树脂颗粒和溶液均呈蓝色。(蓝色表示有裸露的氨基)
16. 按照目标多肽的氨基酸序列分别加入不同的试剂,重复 11-15 步骤的操作。直至完成“GGGCERAK”合成。
17. 干燥树脂,取 20 mg 重新泡发。
18. 加入 2mg Cy5, 35mg PyBop, 10mg HoBt, 1mL DMF, 20 $\mu$ L DIPEA。置于转速为 400r/min 的摇床上反应过夜。反应过程用锡箔纸包裹避光。
19. 使用真空抽虑移除反应液,分别用 DMF、DCM 交替洗涤树脂颗粒多次,每次一分钟,直至上层液体无色。
20. 按照体积比例 94%TFA, 2.5%H<sub>2</sub>O, 2.5%EDT, 1%TBS 的配方配置切割液。
21. 试管中加入 1 mL 切割液(以没过树脂为准),置于转速为 400 r/min 的摇床上反应 3h。
22. 离心管中加入五倍量的冰乙醚,加入磁子搅拌。将合成试管中的反应液滴入冰乙醚中并用 DCM 冲洗树脂颗粒,洗涤液也滴入冰乙醚中。离心管中产生蓝色絮状沉淀。
23. 3000r/min 离心五分钟。弃去上清液,加入冰乙醚洗涤,再次离心。



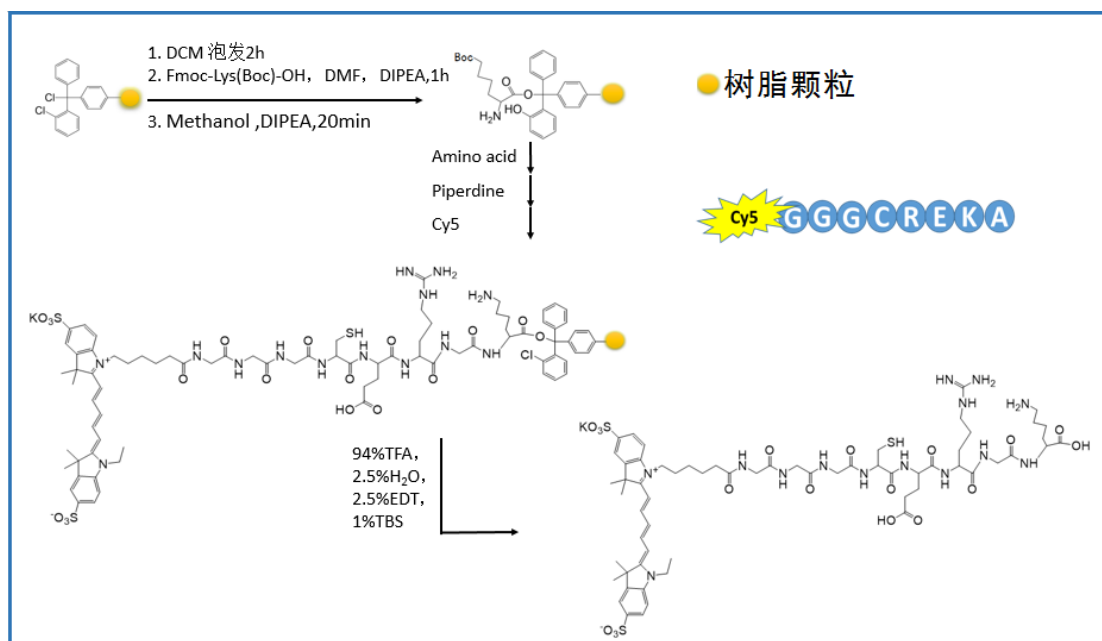


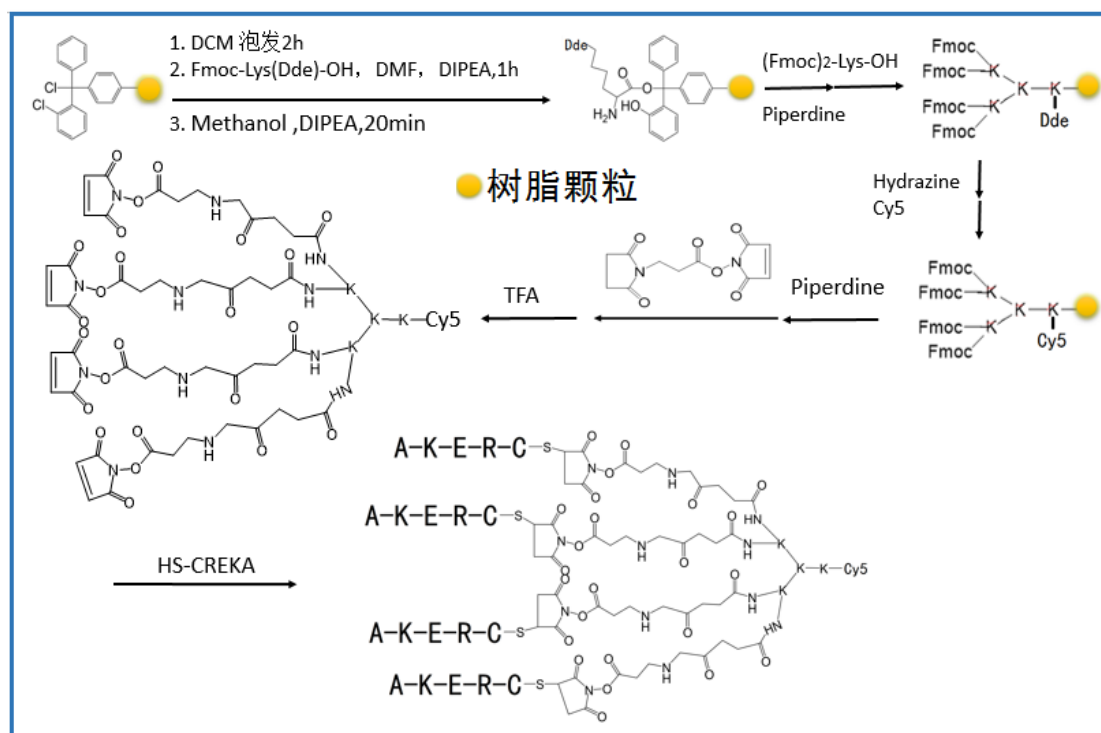
图 2.1 Cy5-GGG-CREKA 固相合成路径

24. 弃去上清液，置于真空干燥箱干燥过夜。得产物，避光低温保存。

以 为例说明多价荧光分子探针的合成。步骤如下，合成路径图见图 2.2。

- 通过固相合成的方法按照顺序加入 Fmoc-Lys(Dde)-OH, (Fmoc)<sub>2</sub>-Lys-OH, (Fmoc)<sub>2</sub>-Lys-OH, 合成序列 。
- 取 50mg 的树脂颗粒（湿重），试管中加入 hydrazine 浓度为 2% 的 DMF 溶液，置于转速为 400r/min 的摇床上反应 3min。为确保 Dde 保护基团完全去除，移去反应液重复此步骤。
- 使用真空泵移除反应液，分别用 DMF、DCM 交替洗涤树脂颗粒三次，每次一分钟。最后一次用 DMF 洗涤。
- 取少量树脂颗粒，加入 Kaiser 试剂，至于高温干燥箱进行显色反应。树脂颗粒和溶液均呈蓝色。（蓝色表示有裸露的氨基）
- 试管中加入 2mgCy5, 35mg PyBop, 10mg HoBt, 1mL DMF, 20μL DIPEA。置于转速为 400r/min 的摇床上反应过夜。反应过程用锡箔纸包裹避光。
- 使用真空泵移除反应液，分别用 DMF、DCM 交替洗涤树脂颗粒多次，每次一分钟，直至溶液无色为止。最后一次用 DMF 洗涤。
- 试管中加入 piperidine 浓度为 20% 的 DMF 溶液，置于转速为 400r/min 的摇床上反应 20min。为确保 Fmoc 保护基团完全去除，移去反应液重复此步骤。
- 取少量树脂颗粒，加入 Kaiser 试剂，至于高温干燥箱进行显色反应。树

- 脂颗粒和溶液均呈蓝色。(蓝色表示有裸露的氨基)
- 加入 4mg NHS-Maleimide, 10 $\mu$ L DIPEA, 1mL DMF。置于转速为 400r/min 的摇床上反应 2h。
  - 使用真空泵移除反应液, 分别用 DMF、DCM 交替洗涤树脂颗粒三次, 每次一分钟。最后一次用 DMF 洗涤。
  - 取少量树脂颗粒, 加入 Kaiser 试剂, 至于高温干燥箱进行显色反应。树脂颗粒和溶液均呈黄色。(黄色表示无裸露的氨基)
  - 按照体积比例 94%TFA, 2.5%H<sub>2</sub>O 的配方配置切割液。
  - 试管中加入 1mL 切割液(以没过树脂为准), 置于转速为 400r/min 的摇床上反应 3h。
  - 离心管中加入五倍量的冰乙醚, 加入磁子搅拌。将合成试管中的反应液滴入冰乙醚中。离心管中产生蓝色絮状沉淀。
  - 3000r/min 离心五分钟。弃去上清液, 加入冰乙醚洗涤, 再次离心。沉淀在 DMF 中复溶。
  - 通过固相合成取得游离的去 Fmoc 的“CREKA”序列, 将之加入 15 步骤的复溶溶液中, 并加入 10 $\mu$ L DIPEA。置于转速为 400r/min 的摇床上反应 1h。
  - 取离心管, 加入五倍量的冰乙醚, 加入磁子搅拌。将合成试管中的反应液滴入冰乙醚中。离心管中产生蓝色絮状沉淀。
  - 3000r/min 离心五分钟。弃去上清液, 加入冰乙醚洗涤, 再次离心。
  - 弃去上清液, 置于真空干燥箱干燥过夜。得产物, 避光低温保存。


 图 2.2 Cy5-KKK<sub>2</sub>-(CREKA)<sub>4</sub> 的合成路径

### 2.2.1.3 基于 CREKA 序列的荧光分子探针的检测

质谱检测实验步骤：

1. 所有样品，分别取 2 mg 置于 2.5 mL 离心管中。
2. 用移液枪注如 2 mL 纯水，轻轻吹打均匀。
3. 锡箔纸包裹避光，做好标签。
4. 填写质谱检测申请单。
5. 每周二或周四送检浙大化学系大型实验仪器平台。

核磁共振氢谱检测实验步骤：

1. 取 2 mg 样品置于干净的核磁管中。
2. 加入约 0.6 mL D<sub>2</sub>O 溶解样品。
3. 塑封带密封核磁管，做好标记。
4. 送检浙大化学系大型实验仪器平台。

### 2.2.1.4 肿瘤细胞培养实验

肿瘤细胞的复苏、培养与传代

肿瘤细胞的复苏：

1. 取一搪瓷杯盛上适量自来水加热至 40℃ 左右。
2. 从液氮中取出冻存管立即投入 40℃ 水中迅速解冻。
3. 取出冻存管，用 75% 酒精清洁管口，打开。
4. 离心去上清收集细胞，用无血清培养基洗 1 次，加入 3 mL 新鲜培养基，于小培养瓶中培养。
5. 每日观察细胞生长情况，如果死细胞较多，复苏次日应换液。待细胞长满后可进行传代培养。

肿瘤细胞的培养与传代：

1. 入无菌室之前用肥皂洗手，用 75% 酒精擦拭消毒双手。
2. 显微镜下观察细胞形态，确定细胞是否需要传代及细胞需要稀释的倍数。将培养液置 37℃ 下预热。
3. 生物安全柜台面应整洁，用 75% 酒精棉球清洁。
4. 打开生物安全柜的紫外灯照射台面 20 min 左右，关闭超净台的紫外灯，打开风机清洁空气，除去臭氧。
5. 将培养液瓶口用 75% 酒精消毒。
6. 倒掉培养细胞的旧培养基。酌情可用 2~3 mL PBS 液洗去残留的旧培养基，或用少量胰酶涮洗一下。

7. 每个大培养瓶加入 1mL 胰酶，小瓶用量酌减，放入细胞孵箱中消化 2-3min。
8. 水平晃动培养瓶，可见细胞一片一片脱落时，加入少量的含血清的新鲜培养基，终止消化。
9. 反复吹打消化好的细胞使其脱壁并分散，再根据分传瓶数补加一定量的含血清的新鲜培养基（7~10 mL/大瓶，3~5 mL/小瓶）制成细胞悬液，然后分装到新培养瓶中。并在培养瓶上注明培养者姓名、第几代、日期等。置于 37 °C，5% CO<sub>2</sub> 培养箱中培养。
10. 超净工作台使用后，要将移液枪调回默认位置，废枪头、废液放到指定废物回收桶。台面整理干净并用酒精棉球擦拭消毒。

### 2.2.1.5 裸鼠耳朵肿瘤模型的构建

裸鼠培养在指定的鼠房中进行。鼠房环境温度应控制在 25℃左右，相对湿度控制在 47%。裸鼠每五只一笼，定期投料、加水、更换垫料。鼠笼标签上应标注裸鼠入住时间、接种时间、负责人等信息。

本次实验共饲养五只裸鼠，其中三只在双耳接种 4T1-LUC-GFP 乳腺肿瘤细胞。两只备用。

移植肿瘤接种细胞的流程：

为确保接种细胞有较好的活力，在接种前一天应给细胞换液。

准备接种时，将培养的细胞收集起来，用无菌 PBS 清洗两遍，再将细胞调整到适宜浓度并重悬于 PBS 中。用无菌小管将存放细胞悬液，并将小管套入适合的离心管中，再将离心管埋置于冰盒中携带至鼠房。用无菌针筒取适量细胞悬液，接种于裸鼠的皮下，本次实验接种于裸鼠的双耳。每个接种部位注射 0.1-0.2mL。



图 2.3 小鼠耳部肿瘤生长情况

接种后每天观察肿瘤生长情况，直至开始实施实验。图 2.3 记录了小鼠耳部肿瘤的生长情况。通过每天的跟踪观察，发现一个有趣的现象：随着肿瘤的出现和长大，小鼠耳部的血管从分散状分布逐渐变为集中在肿瘤部位分布。这直接反映了肿瘤生长与对血管生成的影响。

肿瘤长到直径约 2-3mm 时，方可准备进行激光共聚焦活体成像实验。将小鼠麻醉后，耳朵滴加甘油排空气，平整地贴于载玻片上，并用胶水将耳朵边缘粘牢固定。为防止小鼠实验过程中冻死，可盖一块棉花为其保暖。实验设计如图 2.4 所示。激光共聚焦活体成像所需仪器如图 2.5 所示。激光共聚焦即时活体成像中小鼠的处理如图 2.6 所示。

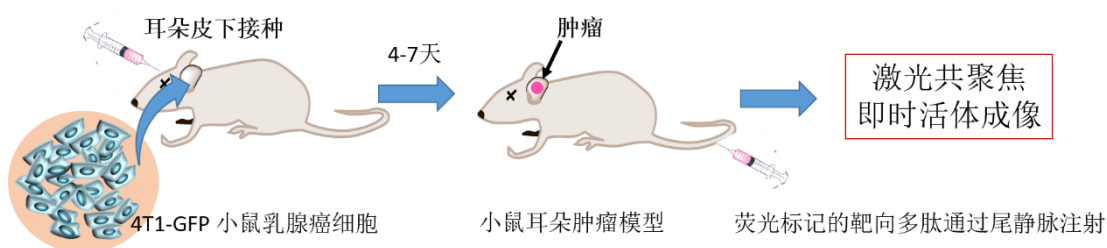


图 2.4 激光共聚焦活体成像实验设计

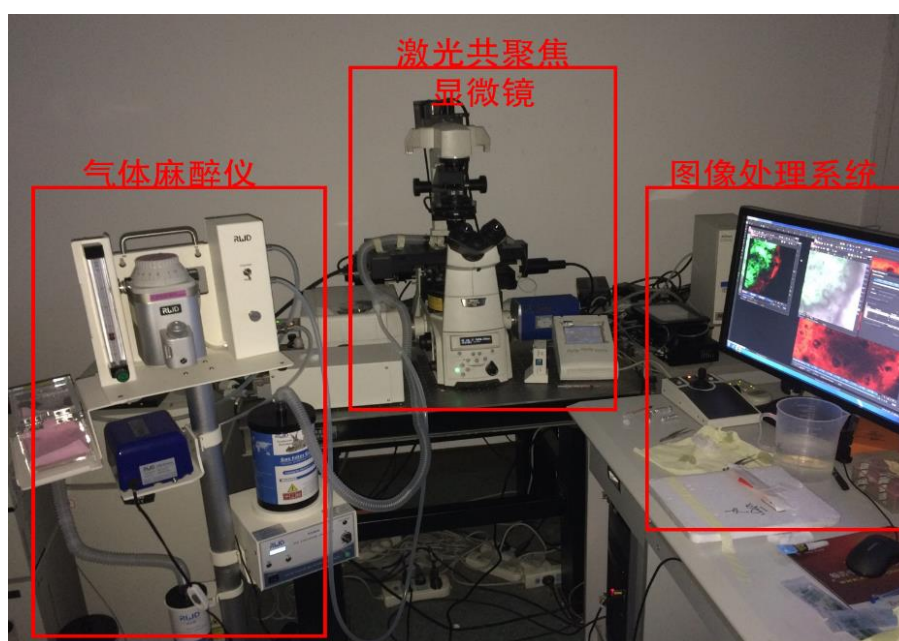


图 2.5 激光共聚焦活体成像所需仪器



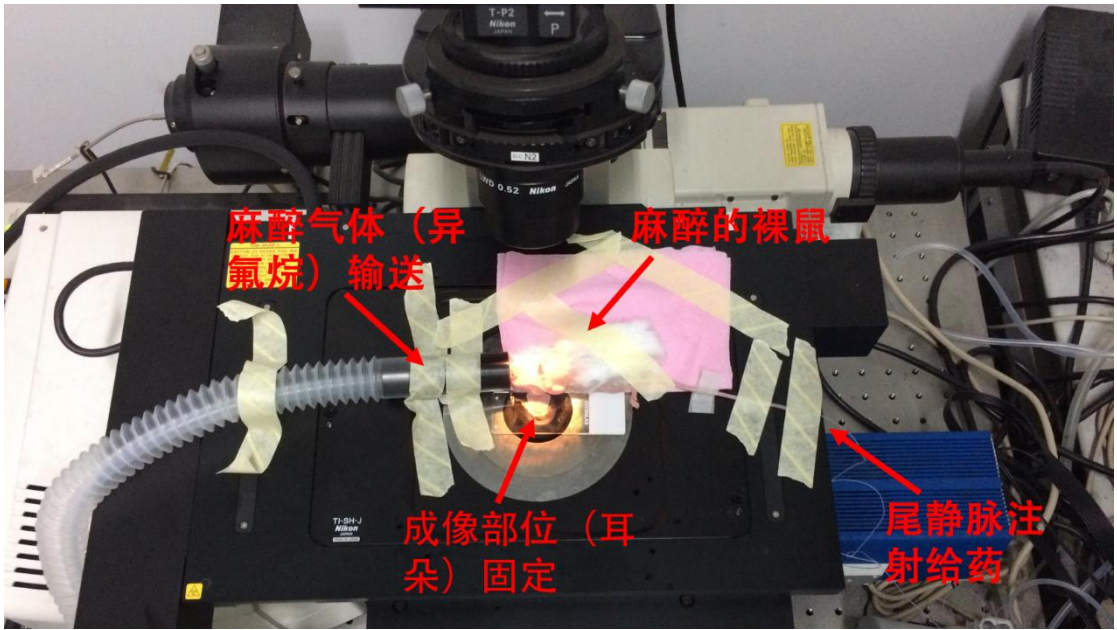


图 2.6 激光共聚焦即时活体成像中小鼠的处理

2.2.2.1.6 裸鼠肿瘤组织中纤连蛋白的免疫荧光染色

将厚度为 8  $\mu\text{m}$  的肿瘤切片用冷丙酮固定 10 分钟，在载玻片上干燥 30 分钟，用 ttPBS 漂洗 3 次，室温下用 10% 血清封闭 60 分钟，然后与 Rabbit anti-mouse fibronectin polyclonal antibody 和波形蛋白在室温下孵育 2 小时。将切片在 ttPBS 中洗涤至少 3 次，每次至少 5 分钟，并再次与 Rhodamine-Red-X conjugated goat anti-rabbit IgG (H+L) 一起在室温下孵育 1 小时。在黑暗中。将载玻片用 ttPBS 和 PBS 冲洗至少 3 次，并用 DAPI 染色缓冲液染色 15 分钟。通过共聚焦显微镜（Nikon A1）获得荧光图像。

2.2.2 靶向整合蛋白的荧光分子探针的构建与验证

2.2.2.1 基于 RGD 序列的荧光分子探针的设计

本次实验合成两种荧光分子探针

表 2.5 荧光分子探针结构示意图

| 组别    | 结构示意图 | 备注        |
|-------|-------|-----------|
| 对照组 A |       | 序列被更换的对照组 |
| 实验组 B |       | 单价荧光染料的探针 |

### 2.2.2.2 基于 RGD 序列的荧光分子探针的合成

RhB-GGG-CRGDK、RhB-GGG-CRADK 的合成与 Cy5-GGG-CREKA 相同，合成方法参考图 2.1.

### 2.2.2.3 基于 RGD 序列的荧光分子探针的检测

RhB-GGG-CRGDK、RhB-GGG-CRADK 的检测方法与 Cy5-GGG-CREKA 相同，参考 2.2.1.3，基于 CREKA 序列的荧光分子探针的检测。

### 2.2.2.4 肿瘤细胞的加药培养

加药培养实验步骤（在生物安全柜中操作）：

1. 将培养好的细胞消化离心，加 1 mL PBS 轻轻吹打均匀。
2. 取 20  $\mu$ L PBS 注入细胞计数板放置在自动细胞计数仪中计数。
3. 根据细胞浓度将一定体积的 PBS 分装至激光共聚焦培养皿中。
4. 根据设定好的浓度，加入待实验的荧光分子探针溶液。并补足至 1mL PBS。
5. 放入 37℃，5% CO<sub>2</sub> 培养箱中培养规定时间。
6. 取出，进行激光共聚焦显微镜成像。

毕设期间加药培养统计如下。

表 2.5 加药培养统计

| 组别 | 药品        | 剂量    | 培养时间 | 日期        |
|----|-----------|-------|------|-----------|
| 1  | RhB-CRGDK | 100nM | 4h   | 2017.4.25 |
| 2  | RhB-CRADK | 100nM | 4h   | 2017.4.25 |

## 第三章 结果与讨论

本实验涉及有机合成、肿瘤细胞吞噬实验、动物活体成像实验等内容。有机合成实验所得产物须通过质谱、核磁共振氢谱检测验证产物的正确性。肿瘤细胞吞噬实验和动物活体成像实验须通过分析影像资料获得结论。

### 3.1 靶向纤连蛋白的荧光分子探针的实验结果

#### 3.1.1 三种分子探针结构的预测

本实验多肽合成应用了经典的固相合成法，本质就是氨基与羧基之间的脱水缩合反应。

预测各单价荧光分子探针的结构式如下图：

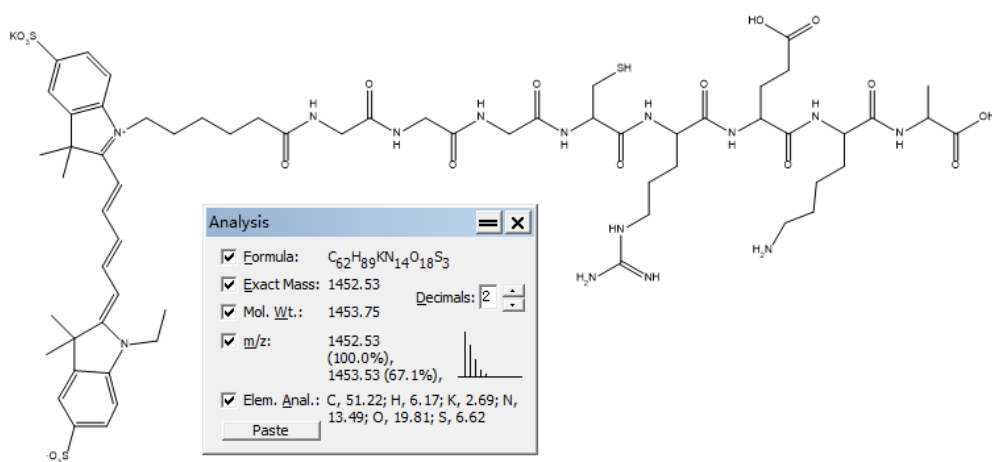


图 3.1 Cy5-GGG-CREKA

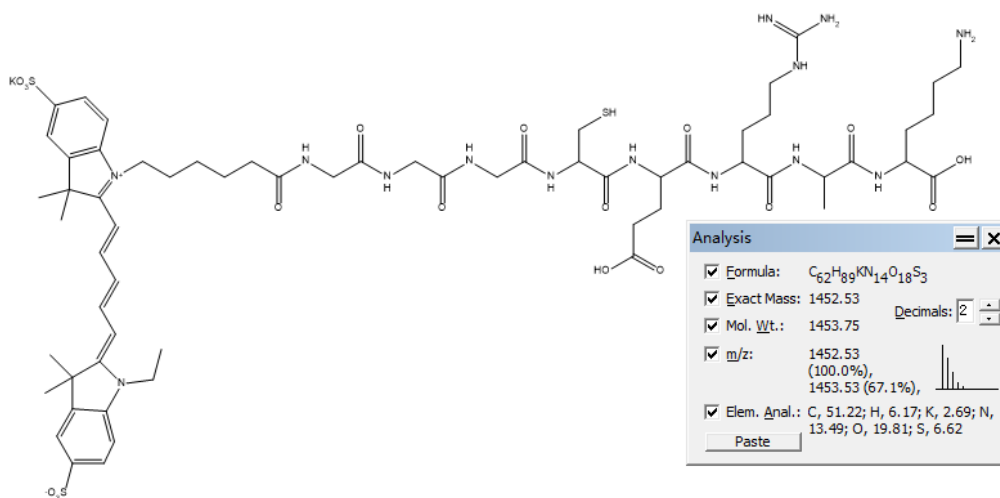


图 3.2 Cy5-GGG-CERAK



多价荧光探针分子的构建中，除了成酰胺键反应外，还涉及到 NHS-Maleimide 与氨基的脱质子伯胺反应。以及在 pH 6.5~7.5 的室温条件下，马来酰亚胺基团与巯基反应形成稳定硫醚键的反应。据此预测多价荧光分子探针的结构如下所示。

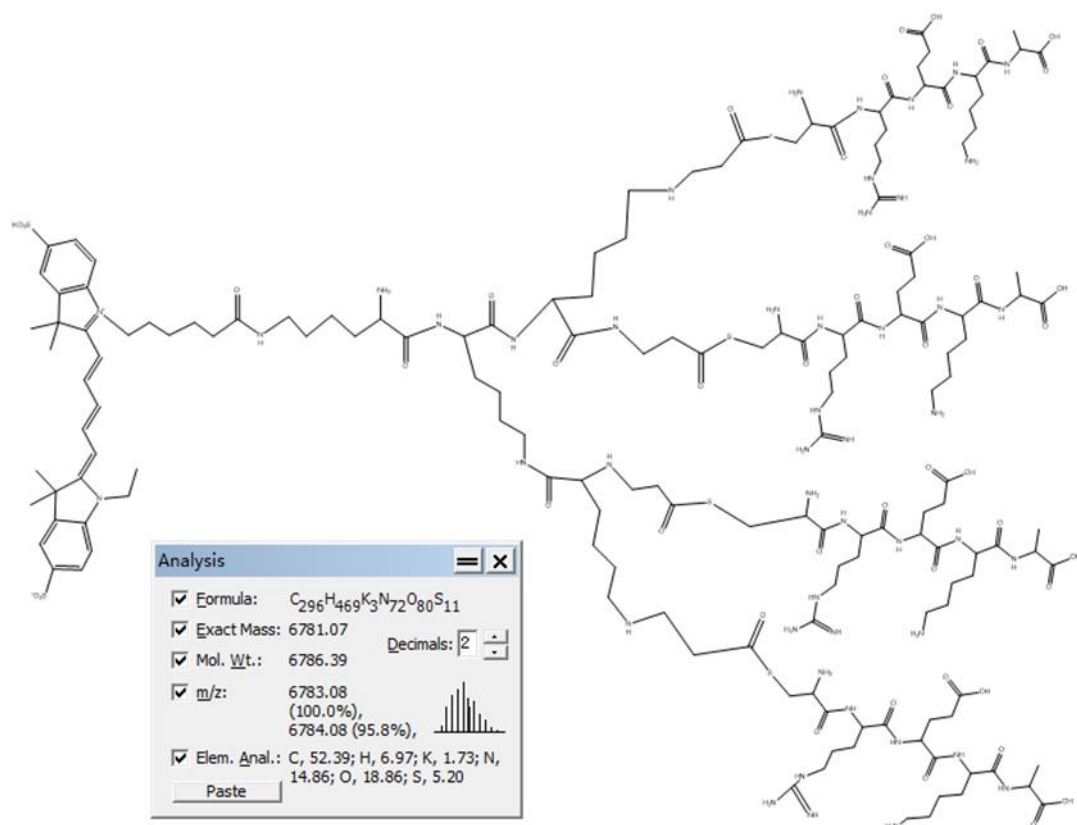


图 3.3 Cy5-KK-K<sub>2</sub>-(CREKA)<sub>4</sub>

### 3.1.2 三种分子探针结构的检测结果

本实验对合成实验进行过程中的两个关键性中间产物——“CREKA”、“GGG-K (Dde) KK<sub>2</sub>”进行了核磁共振氢谱的表征。通过标志性基团的化学位移能够确认合成产物的正确性。以下是氢谱分析谱图。

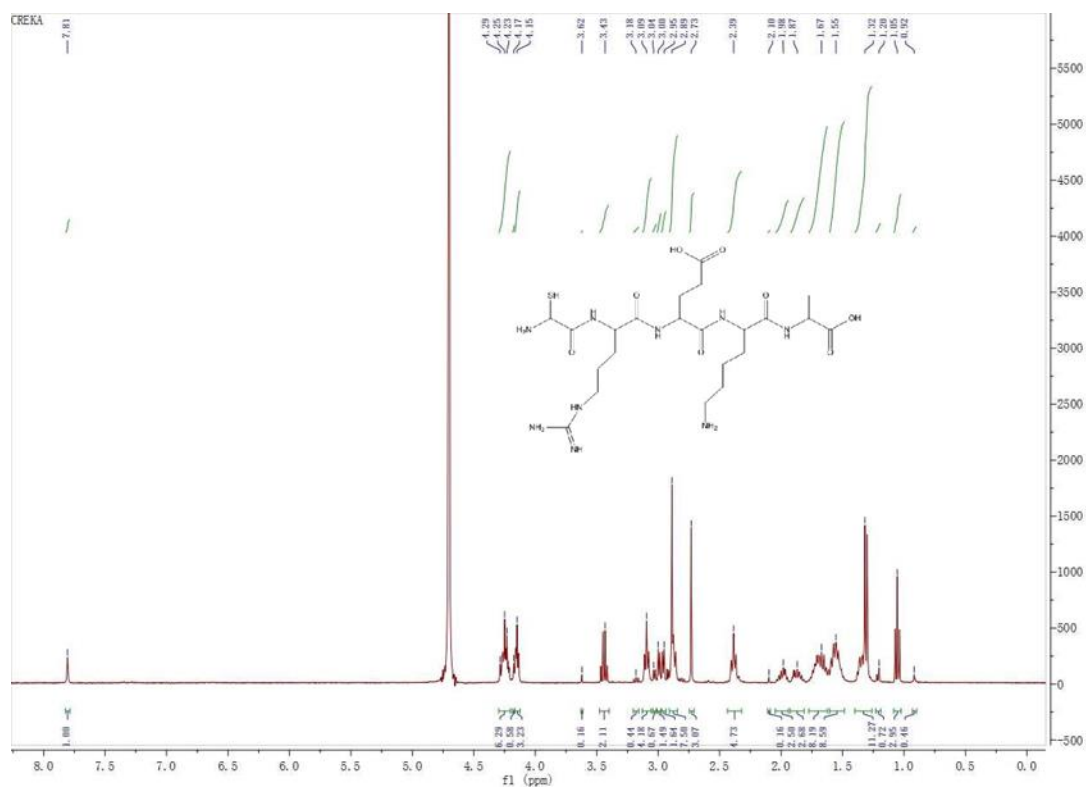


图 3.4 CREKA 序列核磁共振氢谱

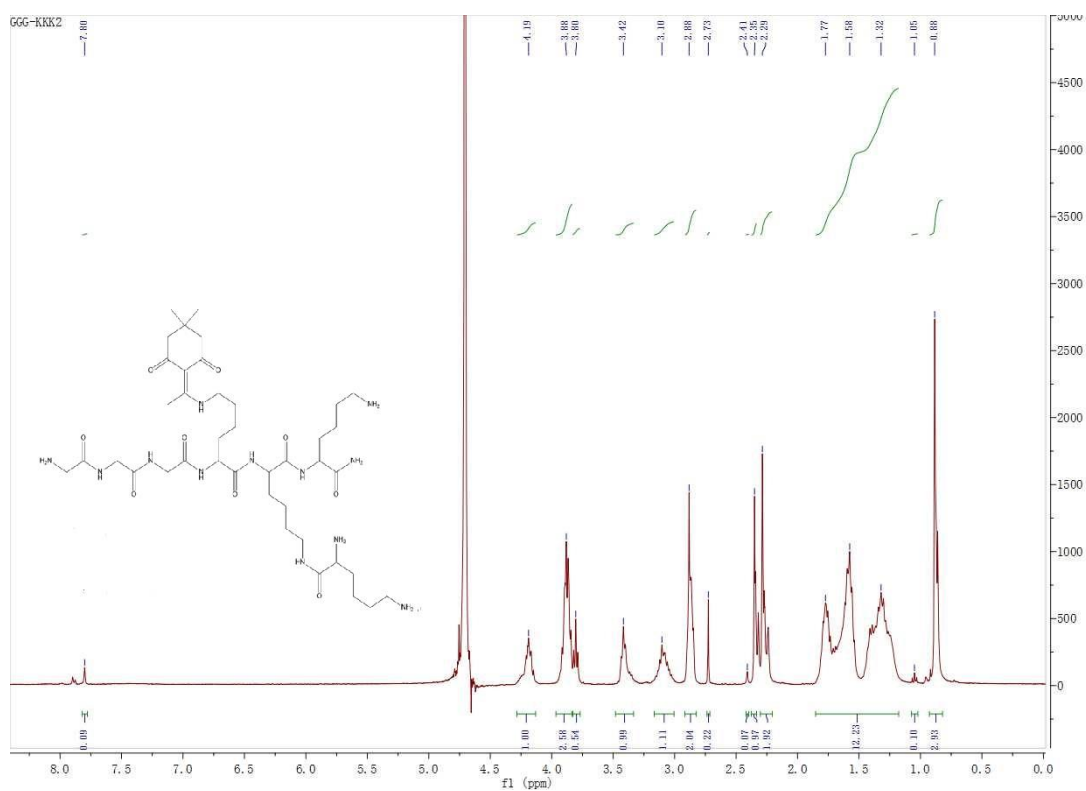


图 3.5 GGGK (Dde) KK<sub>2</sub> 序列核磁共振氢谱

本实验对 CREKA、CERAK 两个样品进行了 MALDI-TOF 质谱检测。检测结果如下。

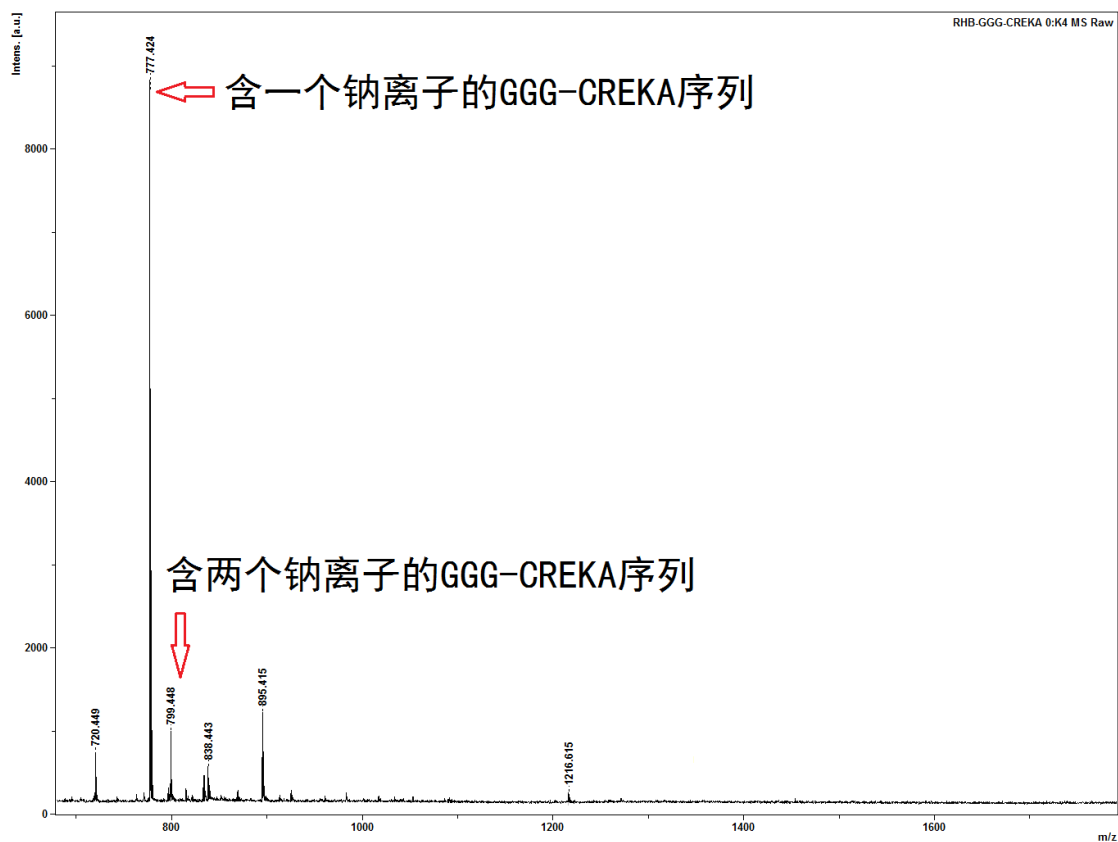


图 3.6 GGG-CREKA 质谱

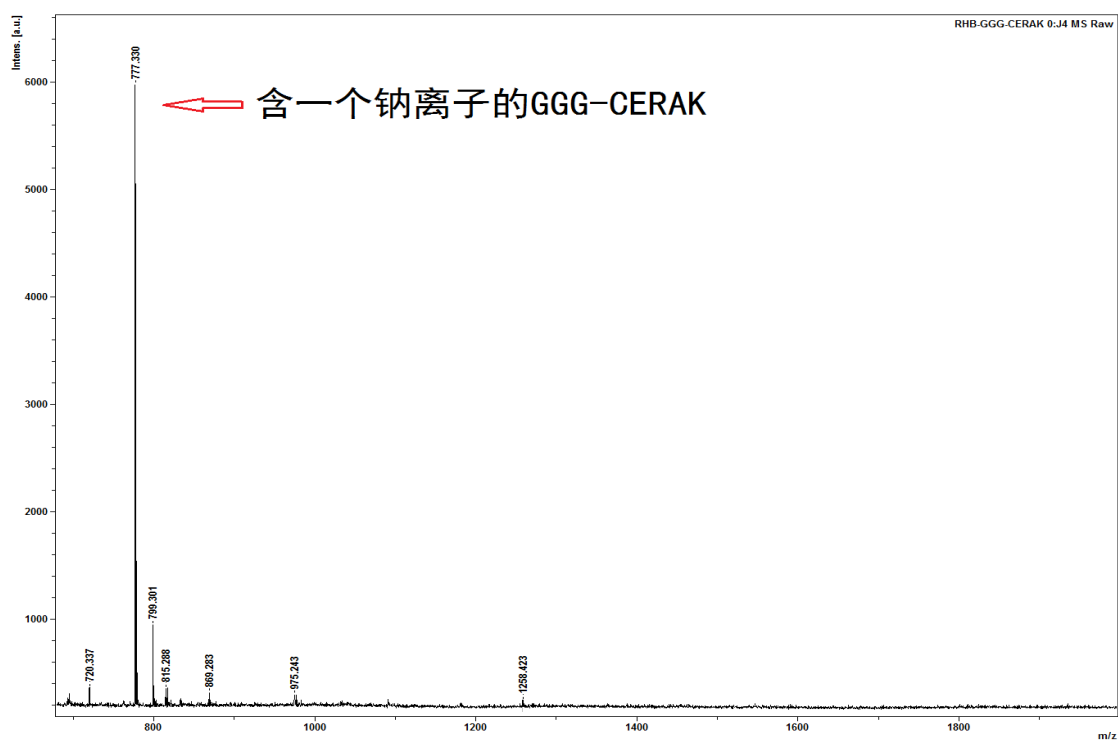


图 3.7 GGG-CERAK 质谱

由图可知,该批次合成产物的氨基酸序列连接都比较完整,得到了目标产物。

### 3.1.3 裸鼠活体即时成像实验结果分析

本实验在尾静脉注射 200  $\mu\text{L}$  浓度为 50nmol/mL 荧光分子探针溶液、即时成像 90min 的实验条件下进行了裸鼠活体即时成像实验。

从图像中可以看出,经过半小时的扩散,荧光试剂从血管中逐步扩散到整个肿瘤组织当中。

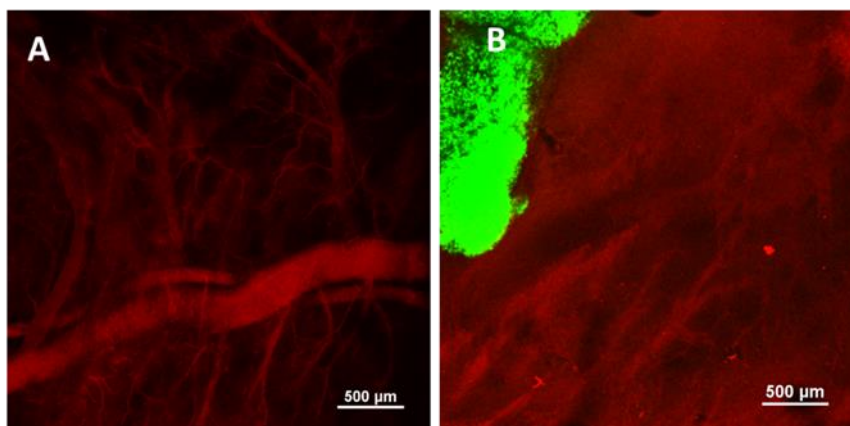


图 3.8 裸鼠耳朵肿瘤模型尾静脉注射荧光试剂后的成像情况。  
(A) 注射 5 分钟后, (B) 注射 30 分钟后。

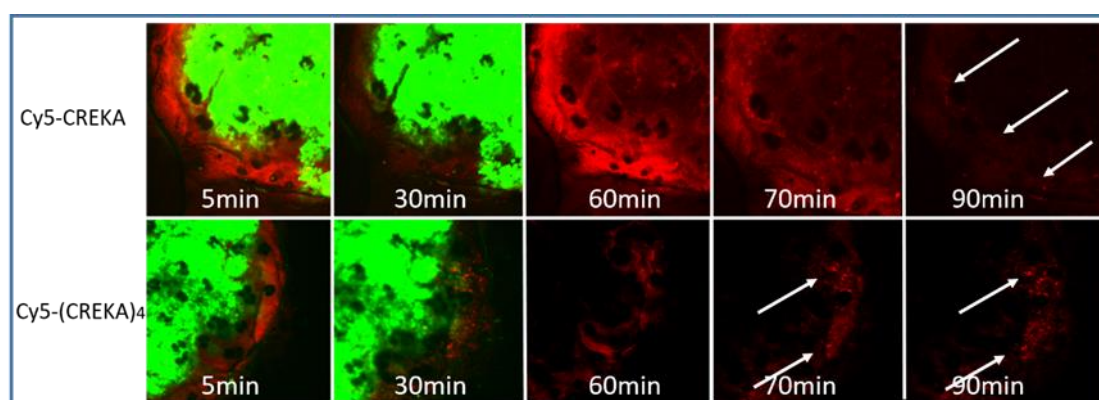


图 3.9 裸鼠耳朵肿瘤模型尾静脉注射荧光试剂后的成像随时间变化情况

分别注射单价和多价荧光分子探针的 90min 里,二者的成像情况产生了不同的变化。90min 时的对比尤为明显。白色箭头指示处可明显看出,多价荧光分子探针有更加显著的聚集,出现多个明亮的红色亮斑。而单价荧光分子探针随着细胞代谢的进行,荧光强度逐渐降低,在 90min 时照片中基本没有红色亮斑,荧光强度很弱。此对比很好地说明了多价效应使探针分子与靶点的特异性结合能力和特异性显著增强,有利于肿瘤成像。

使用 Image J 图像处理软件将 90min 内拍摄的所有照片进行分析,得给药后裸鼠肿瘤模型中荧光强度随时间变化曲线。曲线很好地反应了多价效应对荧光探

针的增强效果。在变化曲线中图中，四价分子探针和单价分子探针的注射量都为10nmol。在此条件下，在实验的90分钟里，四价分子探针的荧光强度始终比单价分子探针的荧光强度高，这说明多价效应显著地增强了该分子探针的特异性。而且可以看出，四价分子探针荧光强度随时间变化曲线的斜率也比单价分子探针荧光强度随时间变化曲线的斜率小，即四价分子探针荧光强度随时间减弱的程度也比单价分子探针荧光强度随时间减弱的程度小。这说明多价效应增强了分子探针与靶点的结合能力，使成像时间得以延长。

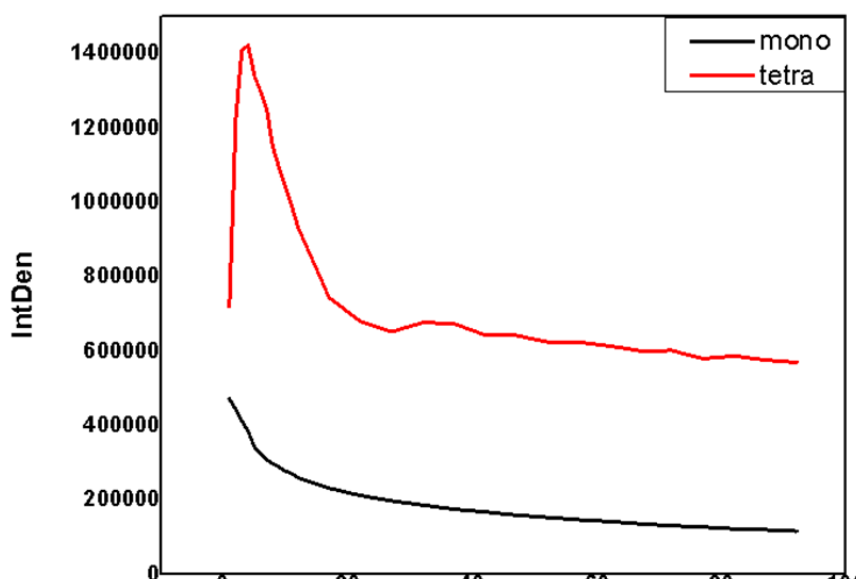


图 3.10 裸鼠耳朵肿瘤模型中荧光强度随时间变化曲线

### 3.1.4 裸鼠肿瘤组织中纤连蛋白的免疫荧光染色实验结果分析

通过荧光免疫染色，使用激光共聚焦成像技术获得以下照片。

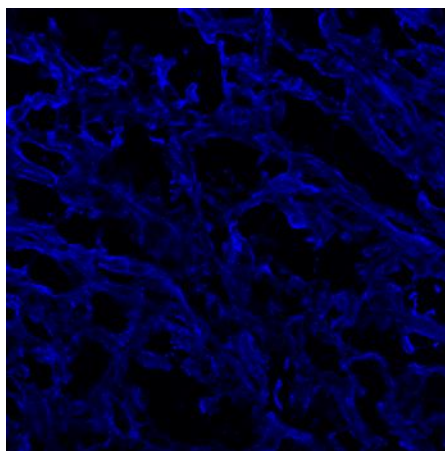


图 3.11 裸鼠肿瘤组织中的纤连蛋白的免疫荧光染色(一抗: rabbit anti-mouse fibronectin polyclonal antibody; 二抗: Rhodamine-Red-X conjugated goat anti-rabbit IgG (H+L))。

照片中呈现蓝色的物质为纤连蛋白,肉眼可见纤连蛋白在肿瘤组织中大量存在。

## 3.2 靶向整合蛋白的荧光分子探针的实验结果

### 3.2.1 两种分子探针结构的预测

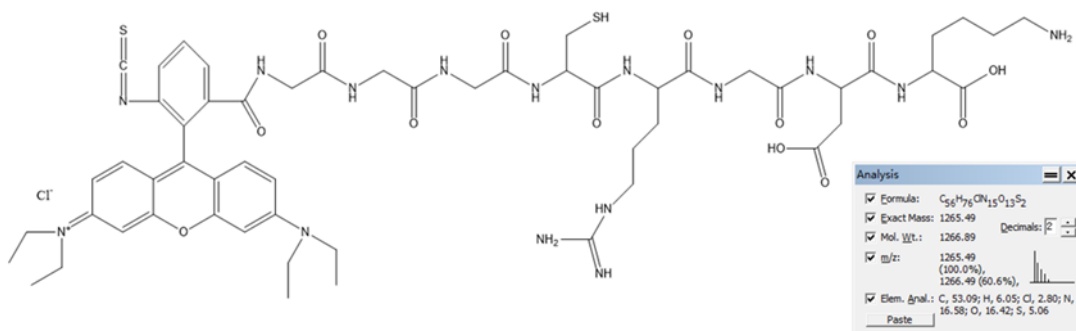


图 3.12 isoRhB-GGG-CRGDK

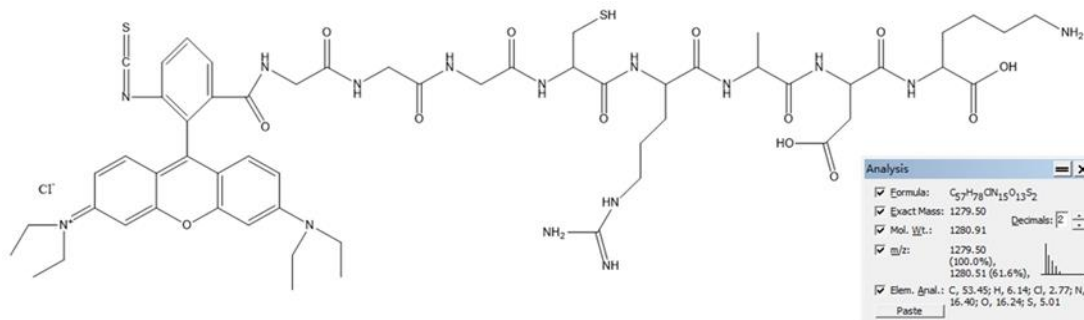


图 3.13 isoRhB-GGG-CRADK

### 3.1.2 两种分子探针结构的检测结果

本实验对合成实验进行过程中的关键性中间产物——“CRGDK”进行了核磁共振氢谱的表征。通过标志性基团的化学位移能够确认合成产物的正确性。以下是氢谱分析谱图。

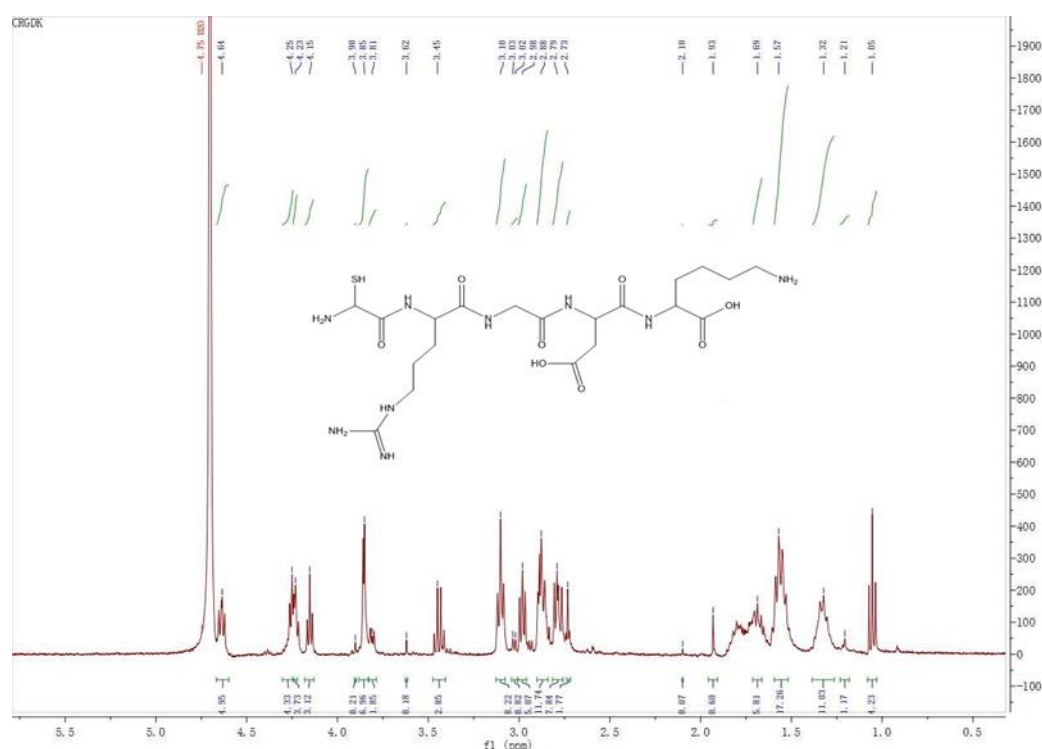


图 3.14 CRGDK 序列核磁共振氢谱

本实验对 CRGDK、CRADK 两个样品进行了 MALDI-TOF 质谱检测。检测结果如下。

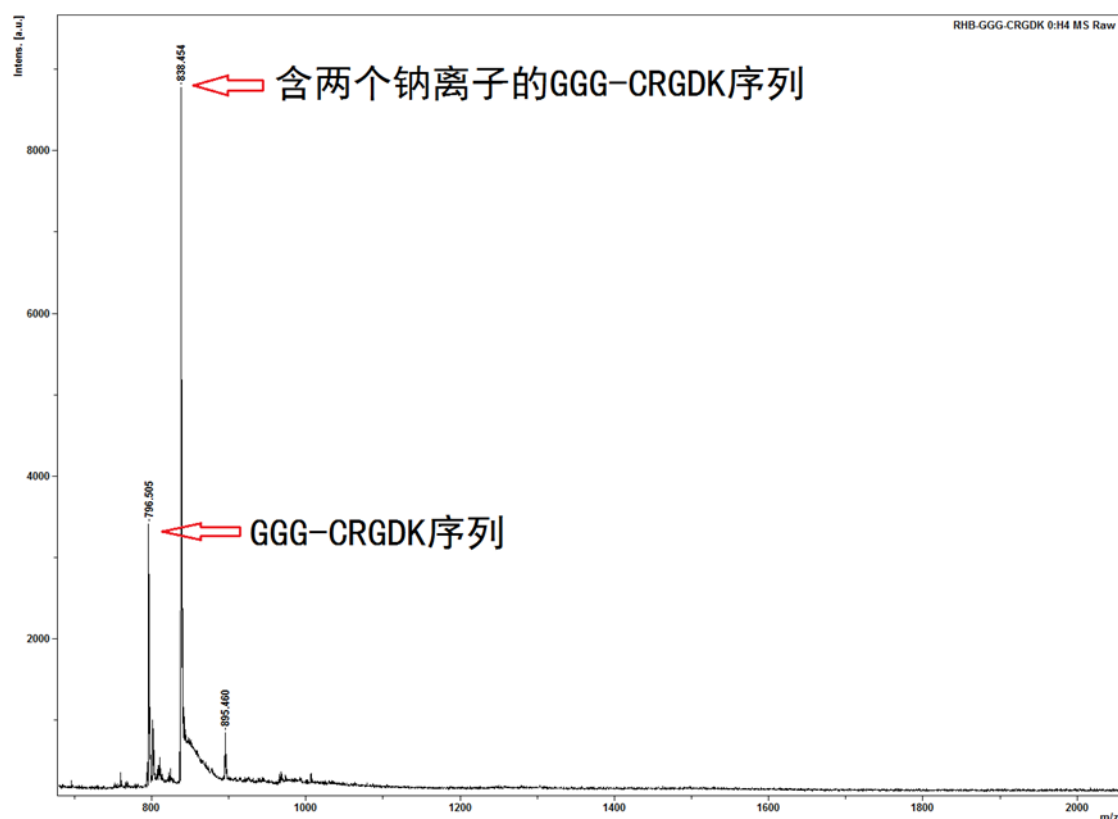


图 3.15 GGG-CRGDK 质谱



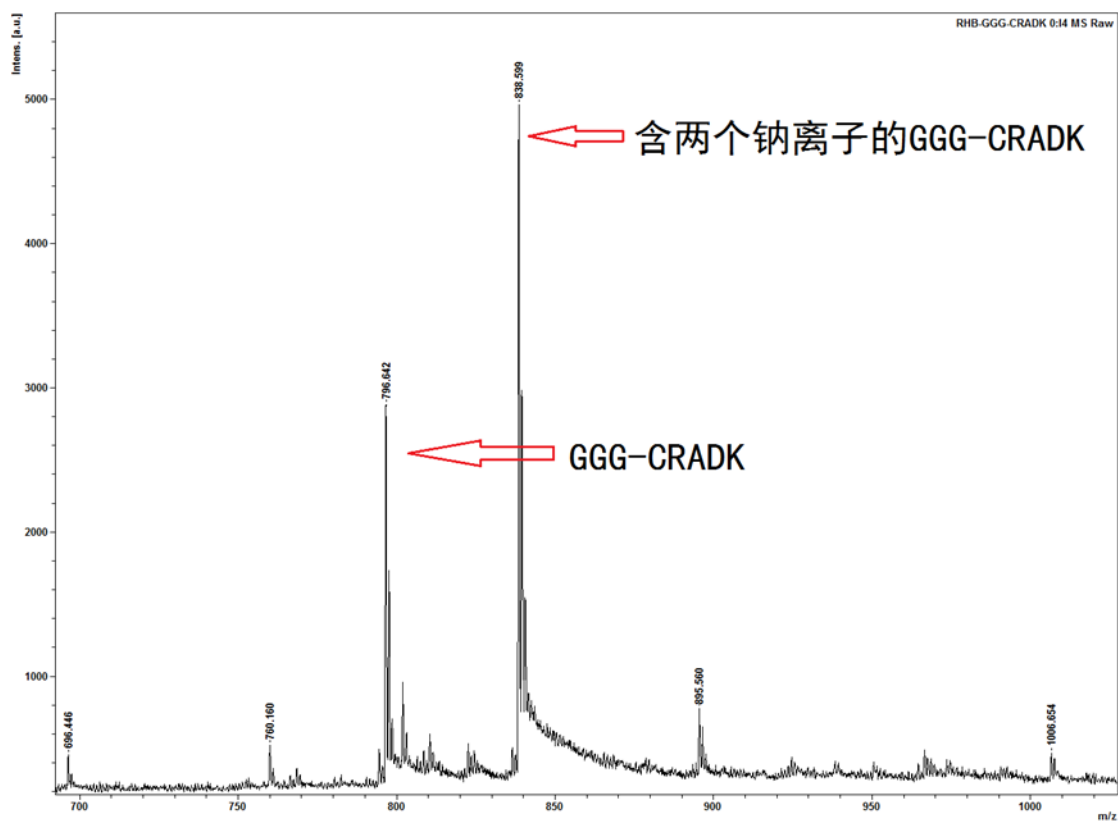


图 3.13 GGG-CRADK 质谱

由图可知,该批次合成产物的氨基酸序列连接都比较完整,得到了目标产物。

### 3.1.3 肿瘤细胞吞噬实验结果分析

Rhodamine B 标记的单价荧光分子探针 RhB-CRGDK 与其对照组 RhB-CRADK 在给药 100nM, 吞噬时间 4h 的实验条件下获得以下结果。

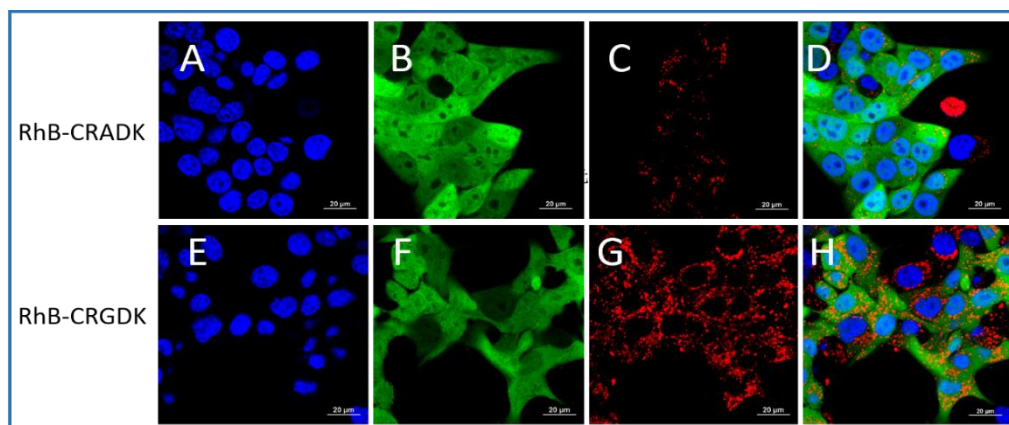


图 3.14 荧光分子探针 RhB-CRGDK 与 RhB-CRADK 的细胞吞噬实验的激光共聚焦成像结果对比图

A/E: 蓝色荧光, 表征细胞核位置。

B/F: 肿瘤细胞自表达 GFP 荧光, 表征肿瘤细胞的边界。

C/G: Rhodamine B 的红色荧光, 表征分子探针在图像中的分布情况。

D/H: 前三者的叠加示意图。

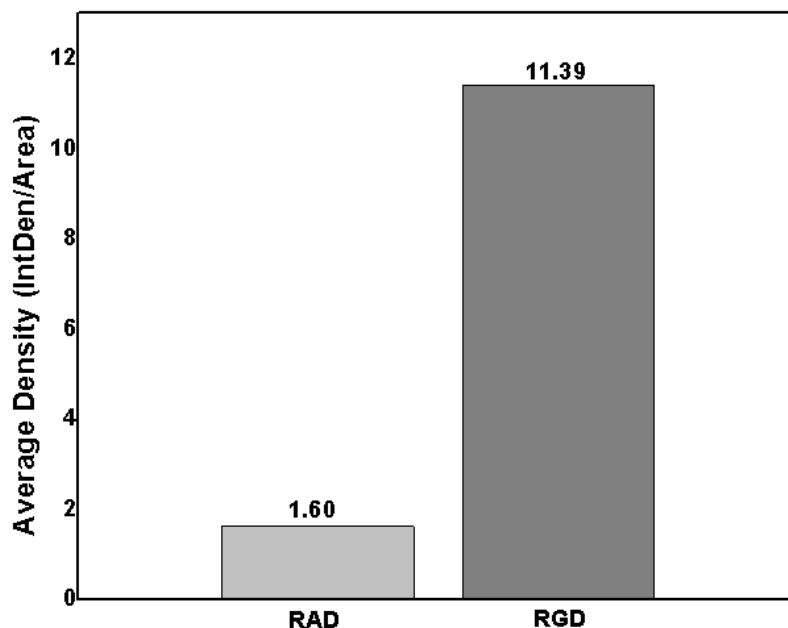


图 3.15 两种荧光分子探针在细胞中荧光强度的量化对比

通过 A 与 E, B 与 F 的对比可知所选两组肿瘤细胞的数量、生长情况等实验条件基本处于同等状况。

C 与 G 两图具有肉眼可见的显著差异。通过 Image J 图像处理软件得出的量化数据也证实了肉眼观察所得出的结论。实验组 RhB-CRGDK 在肿瘤细胞中的富集浓度和结合程度远优于对照组 RhB-CRADK。验证了 RGD 序列对肿瘤细胞的特异性识别作用。但由于未对肿瘤细胞中的整合蛋白进行表征, 故无法说明 RGD 与整合蛋白的特异性结合。

结合 E 图与 G 图可明显看出, RhB-CRGDK 主要分布在肿瘤细胞细胞质部分。

### 3.4 本章小结

本实验中, 通过质谱、氢谱对合成产物的分析, 及时调整了合成策略, 顺利合成出五种实验所需的荧光分子探针。

在裸鼠活体即时成像实验中, 通过对比 Cy5-CREKA 与 Cy5-(CREKA)<sub>4</sub> 在裸鼠耳朵肿瘤模型中的成像效果。证实了多价效应对荧光分子探针的增强作用。另外, 通过荧光免疫染色实验, 表明了纤连蛋白在肿瘤细胞中的大量存在。

在肿瘤细胞吞噬实验中, 通过 RhB-CRGDK 和 RhB-CRADK 的细胞吞噬实验, 证实了 RGD 序列对肿瘤细胞的特异性结合能力。为后续研制基于 RGD 的多靶向探针分子奠定了基础。

## 第四章 实验设计的不足与改进

由于毕业设计时间以及实验条件的限制，本实验还存在一些不足之处，有待改进。

### 4.1 有机合成实验的不足与改进

有机合成实验的不足之处在于未对最终合成产物进行质谱或氢谱检测。因此合成产物不能完全确认。

如本人有机会继续实验，或其他同学继续此实验。应对最终的合成产物进行全面的检测和表征，以取保后续实验万无一失。

### 4.2 肿瘤细胞吞噬实验中的不足与改进

由文献可知，RGD 序列与整合蛋白特异性结合。但本实验中未对此结论进行验证。后续可通过荧光免疫反应的实验方法检测肿瘤细胞中的整合蛋白。

其次，由于毕业设计时间限制，未进行进一步研。多价效应对荧光分子探针的增强作用。

### 4.3 裸鼠活体即时成像实验中的不足与改进

裸鼠活体即时成像实验较为成功地验证了多价效应对荧光分子探针的增强作用。并且通过激光共聚焦成像可看出荧光分子探针主要分布在细胞核之外。但无法确认其是否存在于溶酶体中、或者细胞核膜上。后续实验可通过对相关结构的染色来确认荧光分子探针的具体的结合位置。

## 第五章 结论与展望

### 5.1 结论

本实验基于自主设计并合成五种荧光分子探针，通过肿瘤细胞吞噬实验、裸鼠活体即时成像实验，得到如下结论：

1.在荧光分子探针合成的关键步骤之一——报告基团（荧光分子）与多肽链的连接反应需要较长时间（过夜）。

2.在四价荧光分子探针合成的关键步骤之一——连接体 KKK<sub>2</sub> 与特异性配体连接的反应在固相上产率很低，须在液相中完成。

3.肿瘤细胞吞噬实验证明，RGD 序列具备与肿瘤细胞特异性结合的能力。为后续研制基于 RGD 的多靶向探针分子奠定了基础。

4.裸鼠活体即时成像实验证明：CREKA 序列具备与纤连蛋白特异性结合的能力；多价效应确实可以增强荧光分子探针的性能（特异性和结合力）。

### 5.2 展望

本文的研究背景为特定多肽序列与肿瘤细胞的特异性结合属性以及自然界广泛存在的多价效应。本实验以有机合成为基础，以 4T1-LUC-GFP 乳腺肿瘤细胞为研究对象，采用细胞吞噬实验、构建裸鼠耳朵肿瘤模型的方法，应用激光共聚焦成像技术，对荧光分子探针的合成与改进进行了一定程度的探究。但由于时间有限，有待于从以下方面进行更加深入的研究：

1.通过构建更多不同结构、物理、化学性质的分子探针，进一步提高分子探针的性能。

2.利用具有特异性识别能力的多肽，构建更加复杂的分子机器，不仅实现肿瘤的检测，更能在肿瘤药物输送等方面发挥更大的作用。

## 参考文献

- [1] 龚萍,杨月婷,石碧华,张鹏飞,郑明彬,胡德红,高笃阳,盛宗海,郑翠芳,刘朋,王碧,蔡林涛.纳米探针在分子影像领域的研究进展[J].科学通报, 2013(9):762-776.
- [2] Weissleder R. Molecular Imaging in Cancer[J]. Science, 2006, 312(5777):1168-1171.
- [3] Mcewan A J, Van Brocklin H F, Divgi C. Action plan for emerging molecular imaging technologies.[J]. Journal of Nuclear Medicine, 2008, 49(2):37N-40N.
- [4] Zhou Z, Lu Z R. Molecular imaging of the tumor microenvironment ☆[J]. Advanced Drug Delivery Reviews, 2016:1-25.
- [5] Weissleder R, Mahmood U. Molecular imaging. Radiology[J]. 2001, 219(2):316-333.
- [6] Simberg, D. et al. Biomimetic amplification of nanoparticle homing to tumors. Proc. Natl Acad. Sci. USA 104 (2007):932–936.
- [7] 韩四海.量子点荧光探针的制备及其在细胞和活体成像中的应用[D].浙江大学,2012.
- [8] Sahu S, Behera B, Maiti T K, et al. Simple one-step synthesis of highly luminescent carbon dots from orange juice: application as excellent bio-imaging agents.[J]. Chemical Communications, 2012, 48(70):8835-8847.
- [9] Zhou Z, Qutaish M, Han Z, et al. MRI detection of breast cancer micrometastases with a fibronectin-targeting contrast agent[J]. Nature Communications, 2014, 6: 7984.
- [10] Harisinghani MG; Barentsz J; Hahn PF; Deserno WM; Tabatabaei S; van de Kaa CH; de la Rosette J; Weissleder R. Noninvasive detection of clinically occult lymph-node metastases in prostate cancer.[J]. New England Journal of Medicine, 2003, 348(25):2491-2499.
- [11] Krause W. Delivery of diagnostic agents in computed tomography[J]. 1999, 37(1-3):159-173.
- [12] Hubbell J H. Photon mass attenuation and energy-absorption coefficients[J]. International Journal of Applied Radiation & Isotopes, 1982, 33(11):1269-1290.
- [13] Hainfeld J F, Slatkin D N, Focella T M, Smilowitz H M. Gold nanoparticles: a new X-ray contrast agent.[J]. British Journal of Radiology, 2006, 79(939):248-253.
- [14] Quail D F, Joyce J A. Microenvironmental regulation of tumor progression and metastasis.[J]. Nature Medicine, 2013, 19(11):1423-1437.
- [15] I.J. Fidler, Timeline—the pathogenesis of cancer metastasis: the ‘seed and soil’ hypothesis revisited, Nat. Rev. Cancer 3 (2003) 453–458.
- [16] L. Weiss, Metastasis of cancer: a conceptual history from antiquity to the 1990s, Cancer Metastasis Rev. 19 (2000) 193–383 I-XI.
- [17] I. Malanchi, A. Santamaria-Martinez, E. Susanto, H. Peng, H.A. Lehr, J.F. Delaloye, J.

Huelsken, Interactions between cancer stem cells and their niche govern metastatic colonization, *Nature* 481 (2012) 85–95.

[18] R.N. Kaplan, S. Rafii, D. Lyden, Preparing the“soil”: the premetastatic niche, *Cancer Res.* 66 (2006) 11089–11093.

[19] R.N. Kaplan, R.D. Riba, S. Zacharoulis, A.H. Bramley, L. Vincent, C. Costa, D.D. MacDonald, D.K. Jin, K. Shido, S.A. Kerns, Z.P. Zhu, D. Hicklin, Y. Wu, J.L. Port, N. Altorki, E.R. Port, D. Ruggero, S.V. Shmelkov, K.K. Jensen, S. Rafii, D. Lyden, VEGFR1-positive haematopoietic bone marrow progenitors initiate the premetastatic niche, *Nature* 438 (2005) 820–827.

[20] A. Naba, K.R. Clauser, J.M. Lamar, S.A. Carr, R.O. Hynes, Extracellular matrix signatures of human mammary carcinoma identify novel metastasis promoters, *eLife* 3 (2014), e01308. [21] E. G. Scheibel. Liquid-liquid Extraction Column Having Rotatable Pumping Impeller Assemblies[P]. U. S. Patent, 3389970, 1968.

[21] N. Nishida, H. Yano, T. Nishida, T. Kamura, M. Kojiro, Angiogenesis in cancer, *Vasc. Health Risk Manag.* 2 (2006) 213–219.

[22] R.T.P. Poon, S.T. Fan, J. Wong, Clinical implications of circulating angiogenic factors in cancer patients, *J. Clin. Oncol.* 19 (2001) 1207–1225.

[23] Y. Zhang, Y.A. Yang, W.B. Cai, Multimodality imaging of integrin  $\alpha(v)\beta(3)$  expression, *Theranostics* 1 (2011) 135–148.

[24] M. Tan, Z.R. Lu, Integrin targeted MR imaging, *Theranostics* 1 (2011) 83–101.

[25] S. Hernot, S. Unnikrishnan, Z.M. Du, T. Shevchenko, B. Cosyns, A. Broisat, J. Toczek, V. Caveliers, S. Muyldermans, T. Lahoutte, A.L. Klibanov, N. Devoogdt, Nanobodycoupled microbubbles as novel molecular tracer, *J. Control. Release* 158 (2012) 346–353.

[26] S. Serres, M.S. Soto, A. Hamilton, M.A. McAteer, W.S. Carbonell, M.D. Robson, O. Ansorge, A. Khrapitchev, C. Bristow, L. Balathasan, T. Weissensteiner, D.C.

Anthony, R.P. Choudhury, R.J. Muschel, N.R. Sibson, Molecular MRI enables early and sensitive detection of brain metastases, *Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A.* 109(2012) 6674–6679.

[27] S. Ran, P.E. Thorpe, Phosphatidylserine is a marker of tumor vasculature and a potential target for cancer imaging and therapy, *Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys.* 54(2002) 1479–1484.

[28] K. Schutters, C. Reutelingsperger, Phosphatidylserine targeting for diagnosis and treatment of human diseases, *Apoptosis* 15 (2010) 1072–1082.

[29] 栾兴龙, 安琪, Pascal Jonkheijmb,等. 利用多价相互作用与弱相互作用得到可调节的超分子结合常数:基于多肽与  $\beta$ -环糊精自组装单层膜体系的研究[C]// 全国高分子学术论文报告会. 2013.

## 致 谢

本科四年不长不短的时间，将要在这篇论文的完成的同时画上句号，在此，谨以此文向所有帮助、关心过我的老师、家人、朋友们表达衷心的感谢。

本课题是在导师周珠贤老师的悉心指导下完成。周老师治学严谨，科研能力强，待人和蔼。这半年来，周老师在科研生活中耐心解答我遇到的各种难题，并不厌其烦地指导我撰写论文，为本论文提供了许多宝贵意见；在生活中，教我踏实科研，积极严谨地面对生活。同时还要感谢课题组的朴莹老师，她师德卓越，关爱学生，学识渊博，作风严谨，实验技术高超。作为非导师身份的老师，指导我初步掌握了肿瘤细胞培养等一系列重要的生物实验技能，并不厌其烦地帮助我进行一系列的实验。唐建斌老师风趣幽默，自授课结识、到带队实习，一直以来关照着我的学习生活。即将毕业之际，再次向三位老师表达我深深的谢意。

感谢所有实验室成员共同营造的轻松的生活环境和严谨的科研氛围。尤其感谢方昕豪师兄在我进入实验室时给予的帮助，帮助我规划实验计划，让我更快地适应实验室生活，并在后期不断支持鼓励我坚持完成实验；感谢无私地把超净工作台、显微镜等仪器让给我用的师兄师姐们。

感谢我的家人总是不断鼓励我、陪伴我，让我能够不断进步，不断超越自己。

人生即将踏上新的旅途，感谢所有陪伴我一起走过这一程的人们，我将会永远怀念这段在申有青老师课题组学习的日子。这段日子所培养的坚韧与耐心，能够在接下来的人生道路上不断帮助我战胜困难。谢谢所有人，祝福你们。

李曦熹

2017.05.25

于浙大玉泉 32 舍